حياتيات

ڪلاس نائون (سنڌي ميڊيم)

حل ٿيل مشقون — Sindh Textbook Board

9 سبق — 352 سوال

حياتيات جو تعارف

سوال: 1. (i) هڪ ئي نسل جي جيوَن جو گروهه جيڪو گڏجي هڪ ئي جاءِ تي رهي ٿو، تنهن کي چا چئبو آهي؟

جواب: (د) آبادي. هڪ ئي نسل جا جيو جيڪي گڏجي هڪ ئي جاءِ تي رهن ٿا، اهي آبادي ناهين ٿا.

سوال: 1. (ii) مڇين جي سڌي نسل ۾ مڇين جي پيداوار کي چا چئبو آهي؟

جواب: (الف) ماهيگيري. مڇين جي سڌي نسل پيدا ڪرڻ ۾ مڇين جي پيداوار وڌائڻ جي ڪم کي ماهيگيري چئبو آهي.

سوال: 1. (iii) سيني نامياتي زندگي جي عمر کڻڻي علم جي مدد سان معلوم ڪري سگهجي ٿي؟

جواب: (ب) پنڌ پهچ جو علم (پيليونٽالاجي). فاسلز جي علم سان گذريل زندگي جي عمر معلوم ٿئي ٿي.

سوال: 1. (v) هيٺين مان غلط بيان کڻڻو آهي؟

جواب: (الف) غلط بيان آهي. ڇهن بنيادي عنصرن ۾ ڪاربان، هائڊروجن، آڪسيجن، نائٽروجن، فاسفورس ۽ گندهڪ شامل آهن؛ هن بيان ۾ گندهڪ جو نالو ناهي، تنهن ڪري اهو پورو نه آهي.

سوال: 1. (vi) بيمارين جي علاج جي علم کي چا چئبو آهي؟

جواب: (د) ٻئي (ب) ۽ (ج). بيمارين جو علاج دوائن جي علم (فارماڪالاجي) ۽ جراحي (سرجري) ٻنهي ذريعي ٿئي ٿو.

سوال: 1. (vii) ساڳيا جيوگهرڙا گڏجي چا ٺاهين ٿا؟

جواب: (ج) اوجا. ساڳئي قسم جا جيوگهرڙا گڏجي اوجا ٺاهين ٿا.

سوال: 1. (viii) ڏيڏر جو سائنسي نالو کڻڻو آهي؟

جواب: (ب) رانا ٽنگرنيا (Rana tigrina). ڏيڏر جو سائنسي نالو رانا ٽنگرنيا آهي.

سوال: 1. (ix) حياتياتي تنظيم جي صحيح ترتيب کڻڻي آهي؟

جواب: (ج) اتم مالڪيول جيوگهرڙو اوجا عضو. تنظيم جي ترتيب نندي کان وڏي ڏانهن آهي: اتم، مالڪيول، جيوگهرڙو، اوجا، عضو.

سوال: 1. (x) والووڪس کڻڻي قسم جي الجي جو گهٽ گهرڙي جسم آهي؟

جواب: (الف) سائي الجي. والووڪس سائي الجي جي ڪالوني آهي.

سوال: 2. (ii) مختلف جاندارن کي مختلف گروهن يا ڪنگڊمس ۾ ورهائڻ کي ..... چئبو آهي.

جواب: درجي بندي. جاندارن کي انهن جي خاصيتن جي بنياد تي گروهن ۾ ورهائڻ کي درجي بندي چئبو آهي.

سوال: 2. (iii) زراعت جو اهو حصو جيڪو ٻوٽن جي نون قسمن ۽ ميوَن جي واڌ لاءِ آهي، تنهن کي ..... چئبو آهي.

جواب: باغباني. باغباني ۾ ٻوٽن جون نيون جنسون پيدا ڪرڻ ۽ ميوَن جي واڌ جو ڪم ٿئي ٿو.

سوال: 2. (iv) زندگي لاءِ ضروري عنصر ..... ۾ ملن ٿا.

جواب: سيني جاندارن. زندگي لاءِ ضروري عنصر سيني جاندارن ۾ ملن ٿا.

سوال: 2. (v) مختلف جنسن جا ميمبر جيڪي ڪنهن خاص جاءِ تي گڏجي رهن ٿا، تن کي ..... چئبو آهي.

جواب: ڪميونٽي (برادري). هڪ ئي جاءِ تي رهندڙ مختلف جنسن جا ميمبر گڏجي ڪميونٽي ٺاهين ٿا.

سوال: 2. (vii) ڌرتي جو اهو حصو جتي زندگي ملي ٿي، تنهن کي ..... چئبو آهي.

جواب: بايو اسفيئر. ڌرتي جو اهو حصو جتي زندگي ملي ٿي، بايو اسفيئر آهي.

سوال: 2. (viii) حياتياتي جو بنياد ..... تي آهي.

جواب: پروٽوپلازم. پروٽوپلازم حياتي جو ڪيميائي بنياد آهي.

سوال: 2. (ix) مچي ..... جو هڪ سئو ذريعو آهي.

جواب: پروٽين. مچي ۾ پروٽين گهٽو هوندو آهي.

سوال: 2. (x) ريڊيو مابلنگ ۽ ڪاربان ڊيٽنگ فاسلز جي ..... معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيا ويندا آهن.

جواب: عمر. فاسلز جي عمر معلوم ڪرڻ لاءِ ريڊيو مابلنگ ۽ ڪاربان ڊيٽنگ استعمال ڪيا ويندا آهن.

سوال: 3. (i) انتظامي (اناٽومي) چا آهي؟

جواب: انتظامي اهو علم آهي جنهن ۾ جاندارن جي جسم جي اندروني بناوت جو اڀياس ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. (ii) هستالاجي چا آهي؟

جواب: هستالاجي اهو علم آهي جنهن ۾ اوجن (ٽشوز) جي بناوت جو اڀياس ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. (iii) اميو نالاجي چا آهي؟

جواب: اميو نالاجي اهو علم آهي جنهن ۾ جسم جي مدافعتي سرشتي ۽ بيمارين کان بچاءُ جو اڀياس ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. (iv) فارماڪالاجي چا آهي؟

جواب: فارماڪالاجي دوائن جو علم آهي؛ ان ۾ دوائن جي اثر ۽ استعمال جو اڀياس ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. (v) اينٽمولاجي چا آهي؟

جواب: اينٽمولاجي جيتن (حشرات) جو علم آهي.

سوال: 3. (vi) بايو ميٽري چا آهي؟

جواب: بايو ميٽري اهو علم آهي جنهن ۾ حياتياتي ماپ ۽ شماريات جو استعمال ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. (vii) بايو گرافي چا آهي؟

جواب: بايو گرافي اهو علم آهي جنهن ۾ جاندارن جي ڌرتي تي جاگرافيائي ورڇ جو اڀياس ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. (viii) سرجري چا آهي؟

جواب: سرجري (جراحي) اهو علم آهي جنهن ۾ آپريشن ذريعي بيمارين جو علاج ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. (ix) جانورن جي پالنا جو علم چا آهي؟

جواب: جانورن جي پالنا جو علم اهو علم آهي جنهن ۾ جانورن کي پالڻ، انهن جي سنيال ۽ انهن مان فائدو وٺڻ جو اپياس ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. (x) حياتياتي عنصر چا آهن؟

جواب: حياتياتي عنصر اهي عنصر آهن جيڪي زندگي لاءِ ضروري آهن، جهڙوڪ ڪاربان، هائڊروجن، آڪسيجن، نائٽروجن، فاسفورس ۽ گندھڪ.

سوال: 4. (i) ڪالوني واري تنظيم ۽ گھٽ گھرڙي تنظيم ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: ڪالوني واري تنظيم ۾ ڪيترائي جيوگھرڙا گڏجي رهن ٿا پر هر جيوگھرڙو پنهنجو ڪم پاڻ ڪري ٿو، جهڙوڪ والووڪس. گھٽ گھرڙي تنظيم ۾ جيوگھرڙا گڏجي اوجا، عضو ۽ سرشتا ناهين ٿا ۽ ڪم ورهايل هوندو آهي.

سوال: 4. (ii) زراعت ۽ باغباني ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: زراعت ۾ فصل پوکيا ويندا آهن. باغباني زراعت جو اهو حصو آهي جنهن ۾ پوٽن جون نيون جنسون، ميوَا ۽ گل پوکيا ويندا آهن.

سوال: 5. (i) حياتيات کي گھٽ رخي مضمون چو چئبو آهي؟

جواب: حياتيات کي گھٽ رخي مضمون ان ڪري چئبو آهي جو ان جو تعلق ٻين ڪيترن ئي سائنسن سان آهي، جهڙوڪ فزڪس، ڪيمسٽري، رياضي ۽ جاگرافي، ۽ ان جون ڪيتريون شاخون آهن.

سوال: 5. (ii) حياتيات هاريو جي خدمت ڪهڙي طرح ڪري ٿي؟

جواب: حياتيات هاريو جي خدمت فصلن جي پيداوار وڌائڻ، پوٽن جون نيون جنسون پيدا ڪرڻ، جيتن جي ڪنٽرول ۽ جانورن جي بهتر پالنا ذريعي ڪري ٿي.

سوال: 5. (iii) اسپيشيز کي ڪهڙي طرح قبوليو ويندو آهي؟

جواب: اسپيشيز کي ان وقت قبوليو ويندو آهي جڏهن ان جا ميمبر هڪ ٻئي سان ميلاپ ڪري زرخيز اولاد پيدا ڪري سگھن.

سوال: 5. (iv) آبادي قوم (ڪميونٽي) کان ڪهڙي طرح مختلف آهي؟

جواب: آبادي هڪ ئي نسل جي ميمبرن جو گروهه آهي، جڏهن ته قوم (ڪميونٽي) ۾ مختلف نسلن جا ميمبر گڏجي رهن ٿا.

سوال: 5. (v) پوٽن جون نيون جنسون ڪهڙي طرح پيدا ٿيندیون آهن؟

جواب: پوٽن جون نيون جنسون چونڊ، پيوندڪاري ۽ جينياتي طريقن ذريعي پيدا ٿيندیون آهن.

سوال: 6. (i) حياتيات ۾ مسلمان سائنسدانن جو حصو ذڪر ڪريو.

جواب: مسلمان سائنسدانن حياتيات ۾ وڏو حصو ورتو. جابر بن حيان ڪيميا ۾، ابن سينا طب ۾، الرازي چمڙي جي بيمارين ۽ چيچڪ-خسري ۾، ۽ البيروني ۽ ٻين نباتات ۽ حيوانات ۾ ڪم ڪيو. انهن جي ڪتابن مان يورپ جي سائنسدانن به فائدو ورتو.

سوال: 6. (ii) حياتيات جو ٻين برانچن سان تعلق بيان ڪريو.

جواب: حياتيات جو تعلق فزڪس سان آهي (بايو فزڪس)، ڪيمسٽري سان آهي (بايو ڪيمسٽري)، رياضي سان آهي (بايو ميٽري)، جاگرافي سان آهي (بايو گرافي) ۽ طب، زراعت ۽ ٻين شعبن سان آهي. تنهن ڪري حياتيات کي گھٽ رخي مضمون چئبو آهي.

سوال: 6. (iii) تنظيمي حد بيان ڪريو.

جواب: تنظيمي حد ننڍي کان وڏي ڏانهن آهي: اتم ماليڪيول جيوگهرڙو اوجا عضو سرشتو جاندار آبادي ڪميونٽي ماحولي سرشتو بايو اسفيئر. هر وڏي حد ننڍين حدن مان ٺهيل آهي.

حياتياتي مسئلو حل ڪرڻ

سوال: 1. (i) حياتياتي طريقي جي صحيح ترتيب ڪهڙي آهي؟

جواب: (ج) مفروضو دليل نظريو قانون. حياتياتي طريقي جي ترتيب آهي: مسئلو، مشاهدو، مفروضو، دليل، تجربو، مواد گڏ ڪرڻ، نتيجو، نظريو ۽ قانون.

سوال: 1. (ii) هيٺين مان اٽوو (مختلف) ڪهڙو آهي؟

جواب: (د) نسبت. نظريو، قانون ۽ مفروضو حياتياتي طريقي جا حصا آهن، جڏهن ته نسبت رياضي جو هڪ تصور آهي.

سوال: 1. (iii) اهو ڪهڙو علم آهي جيڪو حياتياتي سرشتن جو رياضياتي طريقي سان جائزو وٺي ٿو؟

جواب: (ب) رياضياتي حياتيات. رياضياتي حياتيات ۾ حياتياتي سرشتن جو رياضياتي طريقي سان جائزو ورتو ويندو آهي.

سوال: 1. (iv) حياتياتي طريقو هيٺين مان سپني کان سواءِ هڪ جي آهي؟

جواب: (د) تناسب. حياتياتي طريقي ۾ مسئلو، مشاهدو، مفروضو، تجربو ۽ مواد گڏ ڪرڻ شامل آهن؛ تناسب ان جو حصو نه آهي.

سوال: 1. (v) سائنسي دليل جيڪو مخصوص کان عام ڏانهن وڃي ٿو، تنهن کي چا چئبو آهي؟

جواب: (الف) استقراري دليل. استقراري دليل ۾ مخصوص مشاهدن مان عام نتيجو ڪڍيو ويندو آهي.

سوال: 1. (vi) مقداري مشاهدي ۾ ڪهڙي شيءِ جو استعمال ٿئي ٿو؟

جواب: (ب) اوزار. مقداري مشاهدي ۾ انگن ۽ ماپ لاءِ اوزار استعمال ڪيا ويندا آهن.

سوال: 1. (vii) اهڙي مساوات جنهن ۾ هڪ نسبتون برابر هجن، تنهن کي چا چئبو آهي؟

جواب: (ب) تناسب. جڏهن هڪ نسبتون برابر هجن ته اها مساوات تناسب آهي.

سوال: 1. (viii) هن متغيرن جي وچ ۾ تعلق کي ڪهڙي ريت ظاهر ڪيو ويندو آهي؟

جواب: (ج) گراف. هن متغيرن جي وچ ۾ تعلق کي گراف ذريعي ظاهر ڪيو ويندو آهي.

سوال: 1. (ix) مفروضو چا آهي؟

جواب: (ب) هڪ آزمائشي بيان جنهن کي چڪاس ڪري تصديق ڪجي. مفروضو هڪ اهڙو بيان آهي جنهن کي تجربي ذريعي چڪاسي سگهجي ٿو.

سوال: 1. (x) مواد جي ترتيب لاءِ ڪهڙو طريقو وڌ ۾ وڌ فائدي مند آهي؟

جواب: (د) ٻئي (الف) ۽ (ب). مواد جي ترتيب لاءِ جدول ۽ گراف ٻئي فائدي مند آهن.

سوال: 2. (i) اهي مسئلا جن تي حياتيات جي سائنسدانن ۾ اتفاق نه هجي، تن کي ..... سڏيو ٿو.

جواب: حياتياتي مسئلا. اهڙا مسئلا جن تي سائنسدانن ۾ بحث هجي، اهي حياتياتي مسئلا آهن.

سوال: 2. (ii) حياتياتي مسئلن جو حل ..... سان شروع ٿئي ٿو.

جواب: مشاهدو. حياتياتي مسئلي جو حل مشاهدي سان شروع ٿئي ٿو.

سوال: 2. (iii) سائنسي طريقي جو اهم جز ..... آهي.

جواب: مفروضو. مفروضو سائنسي طريقي جو هڪ اهم جز آهي.

سوال: 2. (iv) سائنسي دليل جنهن جو بنياد «جيڪڏهن پوءِ» جي بيان تي هجي، تنهن کي ..... سڏيو ويندو آهي.

جواب: استخراجي دليل. استخراجي دليل «جيڪڏهن پوءِ» جي بيانن تي ٻڌل هوندو آهي.

سوال: 2. (v) سائنسي طريقي جو آخري مرحلو ..... کي ظاهر ڪري ٿو.

جواب: نظريو. سائنسي طريقي جو آخري مرحلو نظريو آهي، جيڪو چڪاسيل نتيجن مان نڪهي ٿو.

سوال: 2. (vi) هڪجهڙي يا مستقل قدرتي حقيقت جو لازوال جواب ..... آهي.

جواب: قانون. سائنسي قانون هڪجهڙيءَ مستقل قدرتي حقيقت جو بيان آهي.

سوال: 2. (vii) جيڪڏهن هڪ دفعو مواد هٿ اچي وڃي ته توهان کي ..... تجزيي جي ضرورت پوندي.

جواب: رياضياتي. مواد هٿ اچڻ کان پوءِ ان جي رياضياتي تجزيي جي ضرورت پوندي آهي.

سوال: 2. (viii) اهڙي مساوات جيڪا ٻن نسبتون برابر آهن، تن کي ..... چئبو آهي.

جواب: تناسب. ٻن برابر نسبتن واري مساوات کي تناسب چئبو آهي.

سوال: 2. (ix) نسبت ..... ملهن جي پيٽ آهي.

جواب: ٻن. نسبت ٻن ملهن جي پيٽ آهي.

سوال: 2. (x) مليريا جو سبب ..... آهي.

جواب: پلازموڊيم. مليريا پلازموڊيم نالي جيوڙي سبب ٿئي ٿو.

سوال: 3. (i) نسبت چا آهي؟

جواب: نسبت ٻن ملهن جي پيٽ آهي، جهڙوڪ ٻه پاڳي چار.

سوال: 3. (ii) حياتياتي طريقو چا آهي؟

جواب: حياتياتي طريقو سائنسي طريقي سان حياتياتي مسئلا حل ڪرڻ جو طريقو آهي: مسئلو، مشاهدو، مفروضو، دليل، تجربو، مواد گڏ ڪرڻ، نتيجو، نظريو ۽ قانون.

سوال: 3. (iii) گراف چا آهي؟

جواب: گراف مواد کي تصويري شڪل ۾ ڏيکارڻ جو طريقو آهي، جنهن ۾ ٻن متغيرن جي وچ ۾ تعلق ظاهر ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. (iv) مفروضو چا آهي؟

جواب: مفروضو هڪ آزمائشي بيان آهي جنهن کي تجربي ذريعي چڪاسي سگهجي ٿو.

سوال: 3. (v) قانون چا آهي؟

جواب: قانون هڪجهڙيءَ مستقل قدرتي حقيقت جو بيان آهي، جيڪو بار بار چڪاسيل هوندو آهي.

سوال: 3. (vi) استقراري دليل چا آهي؟

جواب: استقراري دليل اهو دليل آهي جنهن ۾ مخصوص مشاهدن مان عام نتيجو ڪڍيو ويندو آهي.

سوال: 3. (vii) اخذ ٽيل نتيجو چا آهي؟

جواب: اخذ ٽيل نتيجو اهو نتيجو آهي جيڪو تجربي ۽ مواد جي تجزيي مان ڪڍيو ويندو آهي.

سوال: 3. (viii) تناسب چا آهي؟

جواب: تناسب اها مساوات آهي جنهن ۾ هڪ نسبتون برابر هجن.

سوال: 3. (ix) مشاهدو چا آهي؟

جواب: مشاهدو ڪنهن شيءِ کي غور سان ڏسڻ ۽ ان بابت معلومات گڏ ڪرڻ آهي.

سوال: 3. (x) رياضياتي نمونو چا آهي؟

جواب: رياضياتي نمونو ڪنهن حياتياتي سرشتي کي رياضياتي مساواتن ۽ انگن سان ظاهر ڪرڻ آهي.

سوال: 4. (i) نظريو ۽ قانون ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: نظريو ڪنهن قدرتي عمل جي چڪاسيل وضاحت آهي، جڏهن ته قانون هڪجهڙي ۽ مستقل قدرتي حقيقت جو بيان آهي. نظريو «ڇو» ٻڌائي ٿو، قانون «ڇا ٿئي ٿو» ٻڌائي ٿو.

سوال: 4. (ii) استقراري دليل ۽ استخراجي دليل ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: استقراري دليل ۾ مخصوص مشاهدن مان عام نتيجو ڪڍيو ويندو آهي. استخراجي دليل ۾ عام اصول مان مخصوص نتيجو ڪڍيو ويندو آهي، اڪثر «جيڪڏهن پوءِ» جي بيانن سان.

سوال: 5. (i) نظريو هڪ وڏي اعتبار واري سائنسي وضاحت آهي، چو؟

جواب: نظريو وڏي اعتبار واري سائنسي وضاحت ان ڪري آهي جو اهو بار بار تجربن سان چڪاسيل هوندو آهي ۽ ڪيترن ئي مشاهدن جي وضاحت ڪري ٿو.

سوال: 5. (ii) حياتياتي سائنس کي رياضياتي نمونن جي ضرورت چو آهي؟

جواب: حياتياتي سائنس کي رياضياتي نمونن جي ضرورت ان ڪري آهي جو مواد جو تجزيو ڪري سگهجي، نمونن کي سمجهي سگهجي ۽ اڳڪٿي ڪري سگهجي.

سوال: 5. (iii) هڪ چارٽ يا خاڪو ناهيو جنهن ۾ حياتياتي طريقي جا مرحلا ڏيکاريل هجن.

جواب: حياتياتي طريقي جا مرحلا: مسئلو مشاهدو مفروضو دليل (استقراري ۽ استخراجي) تجربو مواد گڏ ڪرڻ نتيجو نظريو قانون.

سوال: 5. (iv) مواد جي تنظيم لاءِ جدول ۽ گراف چو ضروري آهن؟

جواب: جدول ۽ گراف ضروري آهن ڇاڪاڻ ته انهن سان مواد کي ترتيب سان ڏسي سگهجي ٿو، پيٽ ڪري سگهجي ٿي ۽ نمونا آساني سان سمجهي سگهجن ٿا.

سوال: 5. (v) نظريي لاءِ تجربي چو ضرورت آهي؟

جواب: نظريي لاءِ تجربي جي ضرورت ان ڪري آهي جو مفروضي کي چڪاسي سگهجي؛ تجربي کان سواءِ مفروضو نظريو نه ٿو بڻجي سگهي.

حياتياتي فرق

سوال: 1. (i) جاندارن جي سائنسي نالي لاءِ هيٺين مان ڪهڙو طريقو صحيح آهي؟

جواب: (د) ڪينئس لوپس. سائنسي نالو ٻٽي نالي واري طريقي سان لکيو ويندو آهي: پهريون نالو جنس جو ۽ ٻيو نالو اسپيشيز جو. ڪٽي جو سائنسي نالو ڪينئس لوپس آهي.

سوال: 1. (ii) غلط مشابهت وارا جوڙا چونڊيو.

جواب: (د) انٽيميليا ايموبيا. ايموبيا جانورن جي ڪنگڊم جو نه پر پروٽسٽا جو ميمبر آهي، تنهن ڪري هي جوڙو غلط آهي.

سوال: 1. (iii) جاندارن جي درجي بندي جي صحيح ترتيب سڃاڻو.

جواب: (ب) ڪنگڊم فائيلم ڪلاس آرڊر فيملي جينس اسپيشيز. درجي بندي جي ترتيب وڏي کان ننڍي ڏانهن آهي: ڪنگڊم، فائيلم، ڪلاس، آرڊر، فيملي، جينس، اسپيشيز.

سوال: 1. (iv) درجي بندي ۾ سواءِ هڪ جي، ٻيا سڀ ملوث آهن. اهو هڪ ڪهڙو آهي؟

جواب: (الف) انٽالاڪس (مشابه بناوتون). درجي بندي هومولاڪس (هڪجهڙين) بناوتن جي بنياد تي ڪئي ويندي آهي؛ انٽالاڪس (مشابه) بناوتون درجي بندي جو بنياد نه آهن.

سوال: 1. (v) جنسن جي درجي بندي جي ترتيب ۾ اهو رڪن چونڊيو جيڪو لسٽ ۾ ٻين سڀني کي هڪ دائري ۾ آڻي ٿو.

جواب: (د) IV (ڪلاس). ڪلاس سڀ کان وڏو رڪن آهي، تنهن ڪري اهو آرڊر، جينس ۽ اسپيشيز سڀني کي پنهنجي اندر آڻي ٿو.

سوال: 1. (vi) ڇئن ڪنگڊمس جي درجي بندي ۾، ڪنگڊم ميناٽاٽا هيٺين مان هڪ کان سواءِ سڀني ۾ شامل آهي. اهو هڪ ڪهڙو آهي؟

جواب: (الف) الجي. ميناٽاٽا (ٻوٽن) جي ڪنگڊم ۾ برايو فائيٽا، جمنو اسپرم ۽ اينجيو اسپرم شامل آهن؛ الجي ان ۾ شامل نه آهي.

سوال: 1. (vii) پنجن ڪنگڊمس جي سرشتي ۾ وائرس کي ڪٿي رکيو ويو آهي؟

جواب: (د) هنن مان ڪابه نه. وائرس کي پنجن ڪنگڊمس مان ڪنهن ۾ به نه رکيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو جيوگهرڙي وارو نه آهي.

سوال: 1. (viii) ٻلي جو حياتياتي نالو ڪهڙو آهي؟

جواب: (الف) فيلس ڪيٽس. ٻلي جو سائنسي نالو فيلس ڪيٽس آهي.

سوال: 1. (ix) ڪهڙي ڪنگڊم جا ميمبر سڀ هيٽيروٽرافڪ آهن ۽ انهن جي جيوگهرڙي ۾ ڪائيٽن واري ٽيت هوندي آهي؟

جواب: (د) فنجائي. فنجائي جا ميمبر سڀ هيٽيروٽرافڪ آهن ۽ انهن جي جيوگهرڙي جي ٽيت ڪائيٽن جي ٺهيل هوندي آهي.

سوال: 1. (x) حياتياتي فرق ڪهڙين شين کان اثرانداز ٿئي ٿو؟

جواب: (د) I, II ۽ III. حياتياتي فرق ٻيلن جي ڪٽائي، ماحول جي خرابي ۽ غير قانوني شڪار ٽنهي کان اثرانداز ٿئي ٿو.

سوال: 2. (i) جنسن (اسپيشيز) ۾ موجود فرق کي ..... چئبو آهي.

جواب: حياتياتي فرق. جنسن ۾ موجود فرق کي حياتياتي فرق چئبو آهي.

سوال: 2. (ii) اسپيشيز کي ..... سائنسي نالو ڏنو ويندو آهي.

جواب: ٻٽي. هر اسپيشيز کي ٻٽي سائنسي نالو ڏنو ويندو آهي: جنس جو نالو ۽ اسپيشيز جو نالو.

سوال: 2. (iii) بناوت ۾ مختلف عملن (فزيالاجي) وارين بناوتن جي اندرين ..... بناوت هوندي آهي.

جواب: هومولاڪس (هڪجهڙي). هومولاڪس بناوتن جي اندرين بناوت هڪجهڙي هوندي آهي، جيتوڻيڪ انهن جا عمل مختلف هجن.

سوال: 2. (iv) درجي بندي جي سائنس کي ..... چئبو آهي.

جواب: ٽيڪسانومي. درجي بندي جي سائنس کي ٽيڪسانومي چئبو آهي.

سوال: 2. (v) ڪيترائي پروٽسٽس ..... آهن.

جواب: هڪ گهرڙي وارا. ڪيترائي پروٽسٽس هڪ گهرڙي وارا جاندار آهن.

سوال: 2. (vi) بغير ڪلوروفل وارا ۽ جذب ڪري کاڌو ونڊڻ جاندار ..... آهن.

جواب: فنجائي. فنجائي ۾ ڪلوروفل نه هوندو آهي ۽ اهي کاڌو جذب ڪري ونڊندا آهن.

سوال: 2. (vii) هڪ غير جيوگهرڙي وارو پيراسائيٽ ..... آهي.

جواب: وائرس. وائرس غير جيوگهرڙي وارو پيراسائيٽ آهي.

سوال: 2. (viii) ڪنهن به جاندار جو سائنسي نالو ..... اکرن ۾ لکيو ويندو آهي.

جواب: ٽيڑها. سائنسي نالو ٽيڑهن (اٽالڪ) اکرن ۾ لکيو ويندو آهي.

سوال: 2. (x) اهي جانور جن کي مستقل طور فنا ٿيڻ جو خطرو هجي، تنهن کي ..... چئبو آهي.

جواب: خطري ۾ پيل اسپيشيز. اهڙن جانورن کي خطري ۾ پيل اسپيشيز چئبو آهي.

سوال: 3. (i) انٽالاڪس چا آهي؟

جواب: انٽالاڪس (مشابه) بناوتون اهي بناوتون آهن جيڪي ساڳيو ڪم ڪن ٿيون پر انهن جي اندرين بناوت مختلف هوندي آهي.

سوال: 3. (ii) درجي بندي چا آهي؟

جواب: درجي بندي جاندارن کي انهن جي خاصيتن جي بنياد تي گروهن ۾ ورهائڻ آهي.

سوال: 3. (iii) اسپيشيز چا آهي؟

جواب: اسپيشيز جاندارن جو اهو گروهه آهي جنهن جا ميمبر هڪ ٻئي سان ميلاپ ڪري زرخيز اولاد پيدا ڪري سگهن.

سوال: 3. (iv) فيملي چا آهي؟

جواب: فيملي درجي بندي جو هڪ رڪن آهي جيڪو آرڊر کان ننڍو ۽ جينس کان وڏو هوندو آهي.

سوال: 3. (v) ميٽازوا چا آهن؟

جواب: ميٽازوا گهڻ گهرڙي وارا جانور آهن.

سوال: 3. (vi) مائيسيليم چا آهي؟

جواب: مائيسيليم فنجائي جي هائفي (ڏاڪڻ) جو جار آهي.

سوال: 3. (vii) هائفي چا آهن؟

جواب: هائفي فنجائي جا سنهڙا ڏاڪا آهن جيڪي گڏجي مائيسيليم ٺاهين ٿا.

سوال: 3. (viii) جينس چا آهي؟

جواب: جينس درجي بندي جو هڪ رڪن آهي جيڪو فيملي کان ننڍو ۽ اسپيشيز کان وڏو هوندو آهي؛ ان ۾ ويجها لاڳاپا رکندڙ اسپيشيز شامل هوندیون آهن.

سوال: 3. (ix) خطري ۾ پيل اسپيشيز چا آهي؟

جواب: خطري ۾ پيل اسپيشيز اها اسپيشيز آهي جنهن کي مستقل طور فنا ٿيڻ جو خطرو هجي.

سوال: 3. (x) ڪنگڊم چا آهي؟

جواب: ڪنگڊم درجي بندي جو سڀ کان وڏو رڪن آهي، جهڙوڪ مونيرا، پروٽسٽا، فنجائي، پلانٽي ۽ اينيميليا.

سوال: 4. (i) ٻوٽن جي دنيا (ڪنگڊم) ۽ جانورن جي دنيا (ڪنگڊم) ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: ٻوٽن جي ڪنگڊم جا ميمبر پنهنجو کاڌو پاڻ ٺاهين ٿا (آٽوٽرافڪ) ۽ انهن جي جيوگهرڙي ۾ ڪلوروفل هوندو آهي. جانورن جي ڪنگڊم جا ميمبر کاڌي لاءِ ٻين تي پاڙين ٿا (هيٽيروٽرافڪ) ۽ انهن ۾ ڪلوروفل نه هوندو آهي.

سوال: 4. (ii) مونيرا ۽ پروٽسٽا ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: مونيرا جا ميمبر پروڪيريوٽڪ آهن، يعني انهن ۾ سچو مرڪز نه هوندو آهي. پروٽسٽا جا ميمبر يوڪيريوٽڪ آهن، يعني انهن ۾ سچو مرڪز هوندو آهي.

سوال: 4. (iii) فنجائي ۽ پلانٽي ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: فنجائي ۾ ڪلوروفل نه هوندو آهي ۽ اهي هيٽيروٽرافڪ آهن؛ پلانٽي ۾ ڪلوروفل هوندو آهي ۽ اهي آٽوٽرافڪ آهن. فنجائي جي جيوگهرڙي جي ڀت ڪائيٽن جي ٺهيل هوندي آهي، پلانٽي جي ڀت سيليولوز جي.

سوال: 5. (i) سائنسي نالو چو ضروري آهي؟

جواب: سائنسي نالو ان ڪري ضروري آهي جو دنيا جي هر جاءِ تي هڪ ئي جاندار کي هڪ ئي نالي سان سڃاتو وڃي ۽ مونجهارو نه ٿئي.

سوال: 5. (ii) جاندارن جي ڪيئن درجي بندي پنجن ڪنگڊمس ۾ ڪئي وئي؟

جواب: جاندارن جي درجي بندي پنجن ڪنگڊمس ۾ انهن جي جيوگهرڙي جي بناوت، کاڌو حاصل ڪرڻ جي طريقي ۽ جسم جي بناوت جي بنياد تي ڪئي وئي: مونيرا، پروٽسٽا، فنجائي، پلانٽي ۽ اينيميليا.

سوال: 5. (iii) وائرس کي ڪنهن به ڪنگڊم ۾ چو نه رکيو ويو آهي؟

جواب: وائرس کي ڪنهن به ڪنگڊم ۾ ان ڪري نه رکيو ويو آهي جو اهو جيوگهرڙي وارو نه آهي؛ اهو نه جيئرو آهي نه مئل، بلڪه ٻنهي جي وچ ۾ آهي.

سوال: 5. (iv) هڪ چارٽ ٺاهيو جيڪو ٽن ڪنگڊمس جي درجي بندي کي ظاهر ڪري.

جواب: ٽن ڪنگڊمس جي درجي بندي: (1) پروٽسٽا — هڪ گهرڙي وارا يوڪيريوٽڪ جاندار، (2) پلانٽي — ٻوٽا، (3) اينيميليا —

جانور.

سوال: 5. (v) ايموبيا کي جانورن جي ڪنڊم ۾ چو نه رکيو ويو آهي؟

جواب: ايموبيا کي جانورن جي ڪنڊم ۾ ان ڪري نه رکيو ويو آهي جو اهو هڪ گهرڙي وارو آهي ۽ ان ۾ اوجا ۽ عضو نه هوندا آهن؛ اهو پروٽسٽا جو ميمبر آهي.

سوال: 5. (vi) سائنٽوبيڪٽيريا کي مونيرا ۾ چو رکيو ويو آهي؟

جواب: سائنٽوبيڪٽيريا کي مونيرا ۾ ان ڪري رکيو ويو آهي جو اهي پروڪيريوٽڪ آهن، يعني انهن ۾ سچو مرڪز نه هوندو آهي.

سوال: 6. (i) پنجن ڪنڊمس جي درجي بندي جي وضاحت ڪريو.

جواب: پنج ڪنڊم آهن: (1) مونيرا — پروڪيريوٽڪ، هڪ گهرڙي وارا، جهڙوڪ بيڪٽيريا. (2) پروٽسٽا — يوڪيريوٽڪ، گهٽو ڪري هڪ گهرڙي وارا، جهڙوڪ ايموبيا. (3) فنجائي — يوڪيريوٽڪ، هيٽيروٽرافڪ، ڪائيٽن واري يت، جهڙوڪ مشروم. (4) پلانٽي — يوڪيريوٽڪ، آٽوٽرافڪ، سيليولوز واري يت، جهڙوڪ ٻوٽا. (5) اينيميليا — يوڪيريوٽڪ، هيٽيروٽرافڪ، گهڻ گهرڙي وارا، جهڙوڪ جانور.

سوال: 6. (ii) جنسي بندي يا صف بندي (Taxonomic hierarchy) چا آهي؟ درجي بندي جو مقصد بيان ڪريو.

جواب: جنسي بندي درجي بندي جي رکڻ جي ترتيب آهي: ڪنڊم فائيلم ڪلاس آرڈر فيملي جينس اسپيشيز. درجي بندي جو مقصد جاندارن کي سجاٽڻ، انهن جي نالن ۾ هڪجهڙائي آڻڻ ۽ انهن جي وچ ۾ لاڳاپا سمجهڻ آهي.

سوال: 6. (iii) حياتياتي فرق تي ٻيلن جي وادي جو اثر بيان ڪريو.

جواب: ٻيلن جي وادي سان جاندارن جا گهر تباهه ٿين ٿا، جنسن جو تعداد گهٽجي ٿو ۽ ڪيترين اسپيشيز خطري ۾ پئجي وڃن ٿيون. تنهن ڪري حياتياتي فرق گهٽجي ٿو.

جيوگھرڙا ۽ اوچا

سوال: 1. (i) برقي خوردبيني جي وڌيڪ چٽائي لاءِ چا ذميواري آهي؟

جواب: (ب) برقي شعاع جي نندي لهر جي ڏيگهه. برقي خوردبيني ۾ برقي شعاع جي لهر جي ڏيگهه نندي هوندي آهي، تنهن ڪري ان جي چٽائي وڌيڪ هوندي آهي.

سوال: 1. (ii) اينڊو پلازمڪ ريٽيڪيولم جا ڪهڙا ڪم آهن؟

جواب: (د) پروٽين جي ترڪيب. ڪورو اينڊو پلازمڪ ريٽيڪيولم پروٽين ٺاهي ٿو ۽ سڏو اينڊو پلازمڪ ريٽيڪيولم لپڊس ۽ اسٽيروائيڊس ٺاهي ٿو.

سوال: 1. (iv) ڪهڙو طريقو جيوگھرڙي ۾ اندر ۽ ٻاهر جي حرڪت کي چڏي ٿو؟

جواب: (د) I, II ۽ III. اوسموسس، ڦهلاءُ ۽ چست منتقلي ٽئي جيوگھرڙي ۾ اندر ۽ ٻاهر مادن جي حرڪت جو سبب بڻجن ٿا.

سوال: 1. (v) جيوگھرڙي نظريي ۾ سواءِ هڪ جي سيني قياس آرائيون هجن. اهو هڪ ڪهڙو آهي؟

جواب: (ب) جيوگھرڙي پيٽ جي مادي کي مورثي مادو نه هوندو آهي. جيوگھرڙي نظريي جون قياس آرائيون آهن: سڀ جاندار جيوگھرڙن جا ٺهيل آهن، جيوگھرڙو حياتي جو بنيادي ايڪو آهي، ۽ نوان جيوگھرڙا پهريان جيوگھرڙن مان نڪرن ٿا.

سوال: 1. (vi) ثانوي جيوگھرڙي پيٽ ڪهڙي شيءِ جي ٺهيل آهي؟

جواب: (ج) سيليولوز ۽ لگنن جي. ثانوي جيوگھرڙي پيٽ سيليولوز ۽ لگنن جي ٺهيل هوندي آهي.

سوال: 1. (vii) انوا کا چونڊيو.

جواب: (الف) چست منتقلي. ڦهلاءُ، سهنجهو ڦهلاءُ ۽ اوسموسس غير فعال طريقا آهن جن ۾ توانائي نه لڳندي آهي؛ چست منتقلي ۾ توانائي لڳندي آهي.

سوال: 1. (viii) پروٽين جي رستي جيوگھرڙي کي گولجي جسم تائين پهچڻ جي صحيح ترتيب ڪهڙي آهي؟

جواب: (ب) رائبوسوم ER P گولجي جسم لائسوسوم. پروٽين رائبوسوم ۾ ٺهي ٿو، پوءِ اينڊو پلازمڪ ريٽيڪيولم مان گولجي جسم ۾ وڃي ٿو ۽ پوءِ لائسوسوم ۾.

سوال: 1. (ix) جاندارن جي جيوگھرڙي مان مليل نندڙا عضوا جيڪي انتراسيلولر هاضمي ۾ مدد ڪن ٿا، اهي ڪهڙا آهن؟

جواب: (الف) لائسوسوم. لائسوسوم ۾ هاضمي وارا انزائمس هوندا آهن جيڪي جيوگھرڙي جي اندر هاضمي ۾ مدد ڪن ٿا.

سوال: 1. (x) نامناسب جوڙن کي چونڊيو.

جواب: (ج) رائبوسوم استيروائيڊس جو تجزيو. رائبوسوم پروٽين ٺاهيندا آهن، استيروائيڊس نه؛ استيروائيڊس سڏي اينڊو پلازمڪ ريٽيڪيولم ۾ ٺهن ٿا.

سوال: 2. (i) خوردبينيون اهڙا اوزار آهن جن ۾ نظر ايندڙ عڪس ..... ٽين ٿا.

جواب: وڌايل. خوردبيني ۾ نظر ايندڙ عڪس وڌايل ٿين ٿا.

سوال: 2. (ii) خوردبيني جي چٽائي ۾ بن نقطن جي وچ ۾ ننڍو مفاصلو ..... بيان ڪيو ويجي ٿو.

جواب: چٽائي (ريزوليوشن). بن نقطن جي وچ ۾ ننڍي ۾ ننڍو مفاصلو چٽائي سڏجي ٿو.

سوال: 2. (iii) نوري خوردبين جو وڌاءُ اٽڪل ..... آهي، بلورن جي ملاوٽ سان.

جواب: 1000 پيرا. نوري خوردبين ۾ اکين واري بلور ۽ شئي واري بلور جي ملاوٽ سان وڌاءُ اٽڪل 1000 پيرا ٿئي ٿو.

سوال: 2. (iv) عام روشني جي لهر اليڪٽران جي لهر کان وڏي هوندي آهي، تنهن ڪري برقي خوردبيني ..... عڪس ڏيندي آهي.

جواب: وڌيڪ چٽا. برقي خوردبيني عام خوردبيني کان وڌيڪ چٽا عڪس ڏيندي آهي.

سوال: 2. (v) ٻوٽن ۾ جيوگهرڙي پيٽ جا گهٽو مضبوط ريشا ..... جا نهيل آهن.

جواب: سيليولوز. ٻوٽن جي جيوگهرڙي پيٽ جا مضبوط ريشا سيليولوز جا نهيل هوندا آهن.

سوال: 2. (vi) جيوگهرڙي جو جهلي ..... تي مشتمل آهي.

جواب: فاسفوليپڊ ٻٽي پرت ۽ پروٽين. جيوگهرڙي جي جهلي فاسفوليپڊ جي ٻٽي پرت ۽ پروٽين تي مشتمل آهي.

سوال: 2. (vii) قهلاءُ ..... طريقو آهي جنهن ۾ توانائي جي ڏيڻ جي ضرورت نه آهي.

جواب: سست (غير فعال). قهلاءُ هڪ غير فعال طريقو آهي جنهن ۾ توانائي نه لڳندي آهي.

سوال: 2. (viii) ٻوٽي جو جيوگهرڙو پاڻي ضايع ڪري ٿو ته سائٽوپلازم ..... ويندو آهي، هن طريقي کي ..... چئبو آهي.

جواب: سڪڙجي، پلازمولائسس. ٻوٽي جو جيوگهرڙو پاڻي ضايع ڪري ٿو ته سائٽوپلازم سڪڙجي ويندو آهي، هن طريقي کي پلازمولائسس چئبو آهي.

سوال: 2. (ix) مخصوص مادن جي قهلاءُ جو خاص قسم جيڪو منتقلي ڪندڙ پروٽين ذريعي ٿئي ٿو، تنهن کي ..... چئبو آهي.

جواب: سهنجهو قهلاءُ. منتقلي ڪندڙ پروٽين ذريعي مخصوص مادن جي حرڪت کي سهنجهو قهلاءُ چئبو آهي.

سوال: 2. (x) خوردبيني نالين جيڪي خاص ترتيب ۾ تي ڪري سينٽريولس ناهين ٿيون، اهي تعداد ۾ ..... آهن.

جواب: 27. سينٽريول ۾ 27 خوردبيني نالين هوندين آهن (9 ٽن جا گروپ).

سوال: 3. (i) ايڪسوسائيٽوسس چا آهي؟

جواب: ايڪسوسائيٽوسس اهو طريقو آهي جنهن ۾ جيوگهرڙي جي اندر جون شيون ويسيڪلس ذريعي جيوگهرڙي کان ٻاهر ڪڍيون ويندين آهن.

سوال: 3. (ii) ويسيڪلس چا آهن؟

جواب: ويسيڪلس جيوگهرڙي ۾ ننڍڙا ٿيلها آهن جن ۾ مادا بند ٿي هڪ جاءِ کان ٻي جاءِ تي ويندا آهن.

سوال: 3. (iv) نيوڪليوپلازم چا آهي؟

جواب: نيوڪليوپلازم مرڪز جي اندر جو مايع آهي جنهن ۾ ڪروموسوم ۽ نيوڪليولس هوندا آهن.

سوال: 3. (vi) پلازمولائسس چا آهي؟

جواب: پلازمولائسس اهو طريقو آهي جنهن ۾ هوٽي جو جيوگهرڙو پاڻي ضايع ڪري ٿو ۽ سائٽوپلازم سڪڙجي وڃي ٿو.

سوال: 3. (vii) چٽائي چا آهي؟

جواب: چٽائي خوردبيني ۾ بن ويجهن نقطن جي وچ ۾ ننڍي ۾ ننڍو مفاصلو آهي جنهن کي الڳ الڳ ڏسي سگهجي.

سوال: 3. (viii) اوجا چا آهي؟

جواب: اوجا ساڳئي قسم جي جيوگهرڙن جو گروپ آهي جيڪي گڏجي هڪ خاص ڪم ڪن ٿا.

سوال: 3. (ix) وڌاءُ چا آهي؟

جواب: وڌاءُ خوردبيني ۾ شيءِ جي تصوير کي اصل کان وڏو ڪرڻ آهي.

سوال: 3. (x) سسٽرني چا آهن؟

جواب: سسٽرني اينڊو پلازمڪ ريٽيڪيولم ۽ گولجي جسم جون چپٽيون ٽيلهيون آهن.

سوال: 4. (i) پروڪيريوٽڪ ۽ يوڪيريوٽڪ جيوگهرڙي ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: پروڪيريوٽڪ جيوگهرڙي ۾ سچو مرڪز نه هوندو آهي ۽ جهلي وارا عضوا نه هوندا آهن. يوڪيريوٽڪ جيوگهرڙي ۾ سچو مرڪز ۽ جهلي وارا عضوا هوندا آهن.

سوال: 4. (ii) مائٽوڪونڊريا ۽ ڪلورو پلاسٽ ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: مائٽوڪونڊريا توانائي پيدا ڪري ٿو (ساهه ڪٽڻ) ۽ سيني يوڪيريوٽڪ جيوگهرڙن ۾ هوندو آهي. ڪلورو پلاسٽ روشني جي توانائي سان کاڌو ٺاهي ٿو (فوٽو سائنٽيسز) ۽ فقط ٻوٽن جي جيوگهرڙن ۾ هوندو آهي.

سوال: 4. (iii) لائسوسوم ۽ رائبوسوم ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: لائسوسوم ۾ هاضمي وارا انزائمس هوندا آهن جيڪي شين کي توڙين ٿا. رائبوسوم پروٽين ٺاهين ٿا.

سوال: 5. (i) مائٽوڪونڊريا کي جيوگهرڙي جو طاقت گهر چو چئبو آهي؟

جواب: مائٽوڪونڊريا کي جيوگهرڙي جو طاقت گهر ان ڪري چئبو آهي جو ان ۾ ساهه ڪٽڻ ذريعي ATP جي صورت ۾ توانائي پيدا ٿئي ٿي.

سوال: 5. (ii) بصر جي ڪل لاءِ آيوڊين چو استعمال ڪبي آهي؟

جواب: بصر جي ڪل لاءِ آيوڊين ان ڪري استعمال ڪبي آهي جو آيوڊين مرڪز ۽ پين حصن کي رنگي ٿو، جنهن سان اهي خوردبيني ۾ صاف نظر اچن ٿا.

سوال: 5. (iii) برقي خوردبيني سادي مرڪب خوردبيني کان ڪيئن مختلف آهي؟

جواب: برقي خوردبيني ۾ برقي شعاع استعمال ٿئي ٿو ۽ ان جي چٽائي ۽ وڌاءُ تمام گهڻو وڌيڪ آهي. سادي مرڪب خوردبيني ۾ روشني استعمال ٿئي ٿي ۽ ان جو وڌاءُ اٽڪل 1000 ڀيرا آهي.

سوال: 5. (iv) جيوگهرڙي جي جهلي فطرت ۾ نيم نفوذ پذير چو هوندي آهي؟

جواب: جيوگهرڙي جي جهلي نيم نفوذ پذير ان ڪري هوندي آهي جو ڪجهه مادا ان مان گذري سگهن ٿا ۽ ڪجهه نه ٿا گذري سگهن،

جنهن سان جيوگهرڙي جي اندر جو ماحول قابو ۾ رهي ٿو.

سوال: 5. (v) سهنجهو قهلاءُ چست منتقلي کان ڪيئن مختلف آهي؟

جواب: سهنجهو قهلاءُ ۾ مادا وڌيڪ مقدار کان گهٽ مقدار ڏانهن منتقلي ڪندڙ پروٽين ذريعي وجن ٿا ۽ توانائي نه لڳندي آهي. چست منتقلي ۾ مادا گهٽ مقدار کان وڌيڪ مقدار ڏانهن وجن ٿا ۽ توانائي لڳندي آهي.

سوال: 5. (vi) جاندارن جي جيوگهرڙي کي بناوتي ۽ ڪم ڪرڻ جو ايڪو چو چيو ويندو آهي؟

جواب: جيوگهرڙي کي بناوتي ۽ ڪم ڪرڻ جو ايڪو ان ڪري چيو ويندو آهي جو سڀ جاندار جيوگهرڙن جا ٺهيل آهن ۽ زندگي جا سڀ ڪم جيوگهرڙي ۾ ئي ٿين ٿا.

سوال: 6. (i) نيوڪليس جي بناوت ۽ عملن بابت وضاحت سان بيان ڪريو.

جواب: نيوڪليس جيوگهرڙي جو ڪنٽرول سينٽر آهي. ان جي چوڌاري ٻٽي جهلي هوندي آهي جنهن ۾ سوراخ هوندا آهن. اندر نيوڪليوپلازم، نيوڪليولس ۽ ڪروموسوم هوندا آهن. نيوڪليس جيوگهرڙي جي سڀني ڪمن کي ڪنٽرول ڪري ٿو ۽ مورثي معلومات رکي ٿو.

سوال: 6. (ii) خوردبين (Microscope) چا آهي؟ ان جي قسمن جي وضاحت ڪريو.

جواب: خوردبين اهو اوزار آهي جنهن سان ننڍيون شيون وڏيون ڪري ڏسي سگهجن ٿيون. ان جا ٻه مکيه قسم آهن: (1) نوري خوردبين — روشني استعمال ڪري ٿي، وڌاءُ اٽڪل 1000 ڀيرا. (2) برقي خوردبين — برقي شعاع استعمال ڪري ٿي، وڌاءُ ۽ چٽائي تمام گهٽي.

سوال: 6. (iii) جيوگهرڙي جي جهلي ۾ چٽڪمري پاٽيائي واري نموني جي وضاحت ڪريو.

جواب: چٽڪمري پاٽيائي (فلئڊ موزيڪ) نموني مطابق جيوگهرڙي جي جهلي فاسفوليپڊ جي ٻٽي پرت جي ٺهيل آهي جنهن ۾ پروٽين جا ٽڪرا ترندڙ هوندا آهن، جهڙوڪ پاڻي ۾ ترندڙ شيون. پروٽين ۽ ڪاربوهائيڊريٽ جهلي ۾ جڳهه بدلائي سگهن ٿا، تنهن ڪري جهلي لچڪدار ۽ حرڪت ڪندڙ آهي.

جيوگھرڙي جو چڪر

سوال: 1. (i) ڪھڙو طريقو مائٽوسس ۾ ملوث آھي؟

جواب: (ب) واڌ، مرمت ۽ غير جنسي پيداوار. مائٽوسس واڌ، مرمت ۽ غير جنسي پيداوار ۾ ملوث آھي.

سوال: 1. (ii) مائٽوسس جي ميٽافيز ۾ چا ٿئي ٿو؟

جواب: (الف) جيوگھرڙي جا ڪروموسوم استوا خط تي ليڪ ناھين ٿا. ميٽافيز ۾ ڪروموسوم استوا خط تي قطار ۾ اچن ٿا.

سوال: 1. (iii) انوا کا چونديو.

جواب: (ج) ٽيلوفيز — جيوگھرڙي جھلي غائب. ٽيلوفيز ۾ مرڪز جي جھلي ٻيھر ظاھر ٿئي ٿي، غائب نه ٿي ٿئي. باقي ٿئي جوڙا صحيح آھن.

سوال: 1. (iv) جاندارن جي جيوگھرڙن ۾ مائٽوسس جي پروفيز جي دوران ڪھڙو طريقو ٿئي ٿو؟

جواب: (د) سينٽريولس جي عليحدگي. پروفيز ۾ سينٽريولس جدا ٿي قطبن ڏانھن وڃن ٿا.

سوال: 1. (v) تبديلين جي ترتيب جنھن ڪري جيوگھرڙو خودڪشي ڪري ٿو، تنھن کي چا چئبو آھي؟

جواب: (الف) اپاپٽوسس. اپاپٽوسس اھو طريقو آھي جنھن ۾ جيوگھرڙو پاڻ کي منظم طريقي سان ختم ڪري ٿو.

سوال: 1. (vi) مياسس جي متعلق غلط بيان چونديو.

جواب: (د) نون سوميٽڪ جيوگھرڙن جي پيداوار جيوگھرڙن ۾ ٿئي ٿي. مياسس مان گيمٽس نٿا ٿا، سوميٽڪ جيوگھرڙا نه.

سوال: 1. (vii) جيوگھرڙي جي ورھاڱي جو نمونو جنھن ۾ تخم جي جيوگھرڙي تخم (Spores) پيدا ڪري ٿو، اھو ڪھڙو آھي؟

جواب: (ج) مياسس. تخم (اسپورز) مياسس ذريعي پيدا ٿين ٿا.

سوال: 1. (viii) مائٽوسس جي حد جنھن ۾ ڪروميٽڊس قطبن تي پھچن ٿا ۽ سندن حرڪت بند ٿئي ٿي، اھا ڪھڙي آھي؟

جواب: (د) ٽيلوفيز. ٽيلوفيز ۾ ڪروميٽڊس قطبن تي پھچي وڃن ٿا ۽ انھن جي حرڪت بند ٿئي ٿي.

سوال: 1. (ix) مياسس جي حد جنھن ۾ سينٽروميئر ورھائجن ٿا ۽ سسٽر ڪروميٽڊس جدا ٿين ٿا، اھا ڪھڙي آھي؟

جواب: (الف) انٽافيز II. انٽافيز II ۾ سينٽروميئر ورھائجن ٿا ۽ سسٽر ڪروميٽڊس جدا ٿي قطبن ڏانھن وڃن ٿا.

سوال: 1. (x) اھڙو طريقو جنھن ۾ ھڪجھڙا ڪروموسوم جدا ٿيڻ ۾ ناڪام ٿين ٿا، تنھن کي چا چئبو آھي؟

جواب: (الف) غير جوڙ اڪيڙ (نان ڊسجنڪشن). جڏھن ھڪجھڙا ڪروموسوم جدا نه ٿا ٿين ته ان کي نان ڊسجنڪشن چئبو آھي.

سوال: 2. (i) ڪروموسوم ڏاڳن جھڙيون بناوتون آھن جيڪي ..... وقت ظاھر ٿين ٿيون.

جواب: جيوگھرڙي جي ورھاڱي. ڪروموسوم جيوگھرڙي جي ورھاڱي وقت ظاھر ٿين ٿا.

سوال: 2. (ii) تبديلين جو سلسلو جيڪو ھڪ جيوگھرڙي جي ورھاڱي ۽ ٻئي جيوگھرڙي جي ورھاڱي جي وچ ۾ ٿئي ٿو، تنھن کي ..... چئبو آھي.

جواب: جيوگهرڙي جو چڪر. هڪ ورهاڱي کان پئي ورهاڱي تائين تبديلين جي سلسلي کي جيوگهرڙي جو چڪر چئبو آهي.

سوال: 2. (iii) ٻه ڪروميٽڊس هڪ پئي سان جنهن جاءِ تي گڏيل هوندا آهن، تنهن کي ..... چئبو آهي.

جواب: سينٽروميئر. ٻن ڪروميٽڊس جي گڏيل جاءِ کي سينٽروميئر چئبو آهي.

سوال: 2. (iv) جيوگهرڙي ۾ ڪروموسوم جيڪي هڪپئي سان ترتيب ۾ هڪجهڙا هجن، تنهن کي ..... چئبو آهي.

جواب: هومولاڪس ڪروموسوم. هڪجهڙي ترتيب وارا ڪروموسوم هومولاڪس ڪروموسوم آهن.

سوال: 2. (v) اهڙا ڪروموسوم جن ۾ هڪ بانهه تمام ننڍي ۽ پي بانهه تمام وڏي هجي، تنهن کي ..... چئبو آهي.

جواب: ايڪروسينٽرڪ. ايڪروسينٽرڪ ڪروموسوم ۾ هڪ بانهه تمام ننڍي ۽ پي تمام وڏي هوندي آهي.

سوال: 2. (vi) ٻه ڪروموسوم جيڪي جينياتي طرح هڪجهڙا هجن ۽ هڪ پئي جا نقل هجن، تنهن کي ..... چئبو آهي.

جواب: سسٽر ڪروميٽڊس. جينياتي طرح هڪجهڙا ٻه ڪروميٽڊس سسٽر ڪروميٽڊس آهن.

سوال: 2. (vii) اهو مرحلو جنهن ۾ جيوگهرڙو وڏي ٿو ۽ انزائمس نٿا، تنهن کي ..... چئبو آهي.

جواب: انٽرفيز. انٽرفيز ۾ جيوگهرڙو وڏي ٿو ۽ انزائمس نٿا.

سوال: 2. (viii) جاندارن ۾ ميائسس ..... پيدا ڪري ٿو.

جواب: گيمٽس. جاندارن ۾ ميائسس ذريعي گيمٽس پيدا ٿين ٿا.

سوال: 2. (ix) ميٽافيز دوران هڪجهڙا ڪروموسوم پنهنجو پاڻ کي ..... ترتيب ۾ ون ٿا.

جواب: استوا خط تي جوڙي ۾. ميٽافيز ۾ هڪجهڙا ڪروموسوم استوا خط تي جوڙي ۾ ترتيب وٺن ٿا.

سوال: 2. (x) جيوگهرڙن جو موت جيڪو باهرين جزن جي ڪري ٿئي ٿو، تنهن کي ..... چئجي ٿو.

جواب: نيڪروسس. باهرين جزن جي ڪري جيوگهرڙن جي موت کي نيڪروسس چئجي ٿو.

سوال: 3. (i) پنچڪتين چا آهي؟

جواب: پنچڪتين ميائسس جي پروفيز I جو هڪ مرحلو آهي جنهن ۾ ڪروموسوم ٽلها ٿين ٿا ۽ ڪراسنگ اوور ٿئي ٿو.

سوال: 3. (ii) سائٽو ڪائينيسس چا آهي؟

جواب: سائٽو ڪائينيسس جيوگهرڙي جي سائٽوپلازم جي ورهاڱي آهي.

سوال: 3. (iii) باءِ ويلنٽ چا آهي؟

جواب: باءِ ويلنٽ هڪجهڙن ڪروموسومن جو جوڙو آهي جيڪو ميائسس ۾ نهي ٿو.

سوال: 3. (iv) چياز مينا چا آهن؟

جواب: چياز مينا اهي نقطا آهن جتي هڪجهڙا ڪروموسوم هڪ پئي سان ملن ٿا ۽ ڪراسنگ اوور ٿئي ٿو.

سوال: 3. (v) ڪروميٽڊس چا آهن؟

جواب: ڪروميٽڊس ڪروموسوم جا ٻه اڌ آهن جيڪي سينٽروميئر تي گڏيل هوندا آهن.

سوال: 3. (vi) ڊايا ڪائينيسس چا آهي؟

جواب: ڏاڀا ڪائينيسس پروفيز I جو آخري مرحلو آهي جنهن ۾ ڪروموسوم وڌيڪ ٽلها ٿين ٿا ۽ مرڪز جي جهلي غائب ٿي وڃي ٿي.

سوال: 3. (viii) نيڪروسس چا آهي؟

جواب: نيڪروسس باهرين جزن جي ڪري جيوگهرڻن جو موت آهي.

سوال: 3. (x) سينٽروميئر چا آهي؟

جواب: سينٽروميئر ڪروموسوم جو اهو حصو آهي جتي به ڪروميٽڊس هڪ ٻئي سان گڏيل هوندا آهن.

سوال: 4. (i) پروفيز I ۽ پروفيز II ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: پروفيز I ۾ هڪجهڙا ڪروموسوم جوڙو ناهين ٿا ۽ ڪراسنگ اوور ٿئي ٿو. پروفيز II ۾ ڪراسنگ اوور نه ٿو ٿئي ۽ ڪروموسوم اڪيلا هوندا آهن.

سوال: 4. (ii) اپاپٽوسس ۽ نيڪروسس ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: اپاپٽوسس منظم طريقي سان جيوگهرڙي جو پنهنجو پاڻ کي ختم ڪرڻ آهي. نيڪروسس باهرين جزن جي ڪري جيوگهرڻن جو بي ترتيب موت آهي.

سوال: 5. (i) ميائسس I گهٽاءُ واري ورهاڱي چو چئجي ٿو؟

جواب: ميائسس I کي گهٽاءُ واري ورهاڱي ان ڪري چئجي ٿو جو ان ۾ ڪروموسومن جو تعداد اڌ ٿي وڃي ٿو.

سوال: 5. (ii) واڌ لاءِ مائٽوسس چو ضروري آهي؟

جواب: مائٽوسس واڌ لاءِ ان ڪري ضروري آهي جو ان سان نوان جيوگهرڙا ٺهن ٿا ۽ جسم وڌي ٿو.

سوال: 5. (iii) نسل در نسل ڪروموسوم جو تعداد مستقل ڪيئن رهي ٿو؟

جواب: ڪروموسوم جو تعداد ان ڪري مستقل رهي ٿو جو ميائسس ۾ تعداد اڌ ٿي وڃي ٿو ۽ فرٽيلائيزيشن ۾ ٻيهر پورو ٿي وڃي ٿو.

سوال: 5. (iv) انٽرفيز کي وڌي داهه وارو عمل چو چئجي ٿو؟

جواب: انٽرفيز کي وڌي داهه وارو عمل ان ڪري چئجي ٿو جو ان ۾ جيوگهرڙو وڌي ٿو، DNA جو نقل ٿئي ٿو ۽ ورهاڱي جي تياري ٿئي ٿي.

سوال: 5. (v) ميائسس I ۽ ميائسس II جي وچ ۾ انٽرفيز چو نٿو ٿئي؟

جواب: ميائسس I ۽ ميائسس II جي وچ ۾ انٽرفيز ان ڪري نٿو ٿئي جو DNA جو ٻيهر نقل ڪرڻ جي ضرورت نه هوندي آهي؛ ڪروموسوم سڌو سنئون ٻي ورهاڱي ۾ وڃن ٿا.

سوال: 6. (i) موزون شڪلين سان مائٽوسس جون مختلف حدون بيان ڪريو.

جواب: مائٽوسس جون حدون: پروفيز — ڪروموسوم ظاهر ٿين ٿا، مرڪز جي جهلي غائب ٿئي ٿي. ميٽافيز — ڪروموسوم استوا خط تي قطار ۾ اچن ٿا. انٽافيز — ڪروميٽڊس جدا ٿي قطبن ڏانهن وڃن ٿا. ٽيلوفيز — ڪروموسوم قطبن تي پهچن ٿا، مرڪز جي جهلي ٻيهر ٺهي ٿي. پوءِ سائٽو ڪائينيسس سان جيوگهرڙو ٻن حصن ۾ ورهائجي ٿو.

سوال: 6. (ii) موزون شڪلين سان ميائسس جون حدون بيان ڪريو.

جواب: ميائسس ۾ ٻه ورهاڱيون آهن. ميائسس I: پروفيز I (ليپٽوٽين، زائگوٽين، پچڪتين، ڊپلوٽين، ڊايا ڪائينيسس)، ميٽافيز I، انٽافيز I، ٽيلوفيز I. ميائسس II: پروفيز II، ميٽافيز II، انٽافيز II، ٽيلوفيز II. آخر ۾ ڇئن گيمٽس نهن ٿا جن ۾ ڪروموسومن جو تعداد اڌ هوندو آهي.

انزائمس

سوال: 1. (i) انزائمس جون هڪ کان سواءِ سيني خاصيتون آهن. اهو هڪ ڪهڙو آهي؟

جواب: (ج) انزائمس جي عمل ڪاري روڪيندڙن سان هوندي آهي. انزائمس ردعمل کي تيز ڪن ٿا، pH جي تبديلي لاءِ حساس آهن ۽ انهن ۾ چست جاءِ هوندي آهي؛ روڪيندڙ انهن جي عمل کي گهٽائين ٿا، اهو انهن جي خاصيت نه آهي.

سوال: 1. (ii) انزائمس آهن.

جواب: (ب) فطرت ۾ پروٽين. گهٽا انزائمس پروٽين جي ٺهيل هوندا آهن.

سوال: 1. (iii) پيچ داهه وارا ردعمل آهن.

جواب: (ج) I ۽ II. پيچ داهه ۾ ناهيندڙ ردعمل (اينابولزم) ۽ داهيندڙ ردعمل (ڪيٽابولزم) ٻئي شامل آهن.

سوال: 1. (iv) اهو pH جنهن تي انزائمس جو ڪم بهترين ٿئي ٿو، تنهن کي چا چئبو آهي؟

جواب: (د) pH مناسب. هر انزائم جو هڪ مناسب pH هوندو آهي جنهن تي ان جو ڪم بهترين ٿئي ٿو.

سوال: 1. (v) چست جاءِ مسلسل پنهنجي شڪل کي متائي تي جيستائين خوراڪي مادو ان سان چنبڙي نٿو. هي بيان ڪهڙي نموني کي ظاهر ڪري ٿو؟

جواب: (الف) داخلي جزتو نمونو (انديوسڊ فٽ). انديوسڊ فٽ نموني ۾ چست جاءِ خوراڪي مادي مطابق پنهنجي شڪل بدلائي ٿي.

سوال: 1. (vi) انوا کا چونديو.

جواب: (الف) پروٽين ڪاربوهائيڊريٽ. پروٽين ڪاربوهائيڊريٽ تي عمل نه ٿو ڪري؛ لپاز ليپڊس تي ۽ ٽرائپسن پروٽين تي عمل ڪري ٿو.

سوال: 1. (vii) ڪيميائي ردعمل کي خاص ضابطن جي ضرورت پوي ٿي ته جيئن اهي صحيح طريقي سان هلي سگهن. اهي ضابطا ڪهڙا آهن؟

جواب: (الف) گرمي جو درجو ۽ pH. ڪيميائي ردعملن کي صحيح گرمي جي درجي ۽ pH جي ضرورت هوندي آهي.

سوال: 1. (viii) سواءِ هڪ کان سيني انزائمس جي ڪاري عمل تي اثر ڪن ٿا. اهو هڪ ڪهڙو آهي؟

جواب: (ج) نامياتي گاردينٽز. pH، خوراڪي مادي جي مقدار ۽ گرمي جو درجو انزائمس جي عمل تي اثر ڪن ٿا.

سوال: 1. (ix) ردعمل جي شرح جڏهن گرمي جو درجو وڌي ٿو ته چا ٿئي ٿو؟

جواب: (الف) وڌي ٿو. گرمي جو درجو وڌڻ سان ردعمل جي شرح وڌي ٿي، جيستائين انزائم خراب نه ٿئي.

سوال: 1. (x) ڪلف ۽ ڪنجي واري نموني ۾ صحيح بيان چونديو.

جواب: (الف) انزائمس ۽ خوراڪي مادي کي خاص پورائو ڪندڙ جاميٽري جون شڪليون آهن. ڪلف ۽ ڪنجي نموني ۾ انزائم ۽ خوراڪي مادو هڪ ٻئي سان اهڙي طرح ملن ٿا جهڙوڪ ڪلف ۽ ڪنجي.

سوال: 2. (i) پيچ داهه جي عمل جا ..... قسم آهن.

جواب: ٻه. پيچ داهه جا ٻه قسم آهن: ناهيندڙ (اينابولزم) ۽ داهيندڙ (ڪيٽابولزم).

سوال: 2. (ii) انزائمس ڪيميائي ردعمل سان ..... عمل ڪاري جي توانائي ٿيندي آهي.

جواب: گهٽائين ٿا. انزائمس ردعمل جي عمل ڪاري جي توانائي کي گهٽائين ٿا.

سوال: 2. (iii) انزائمس جي موجودگي ردعمل جي ..... تي ڪوبه اثر نه ٿي وجهي.

جواب: توازن. انزائمس ردعمل جي توازن تي ڪوبه اثر نه ٿا وجهن، فقط ان جي رفتار کي تيز ڪن ٿا.

سوال: 2. (iv) نهندڙ ردعمل ۾ ..... مالڪيول نهندا آهن.

جواب: وڏا. نهندڙ (اينابولڪ) ردعمل ۾ ننڍن مالڪيولن مان وڏا مالڪيول نهن ٿا.

سوال: 2. (v) انزائمس جي عمل ڪاري کي ..... سان وڌائي سگهجي ٿو.

جواب: ايڪٽيويٽرز. ايڪٽيويٽرز انزائمس جي عمل ڪاري کي وڌائين ٿا.

سوال: 2. (vi) انزائمس جو ننڍو حصو جتي خوراڪي مادو چنبڙيل ٿئي ٿو، تنهن کي ..... چوندا آهن.

جواب: چست جاءِ. انزائم جي چست جاءِ تي خوراڪي مادو چنبڙي ٿو.

سوال: 2. (viii) جتين ئي گرمي جو درجو وڌي ٿو، ته شروعاتي ردعمل جي شرح ..... ٿيندي.

جواب: وڌندي. گرمي وڌڻ سان شروعاتي ردعمل جي شرح وڌندي آهي.

سوال: 2. (ix) pH ۾ حد درجي جي تبديلي انزائمس جو ..... سبب ٿي سگهي ٿي.

جواب: ڊينيچريشن. pH ۾ تمام گهٽي تبديلي انزائمس جي ڊينيچريشن جو سبب ٿي سگهي ٿي.

سوال: 2. (x) انساني جسم ۾ حد کان وڌيڪ ..... انزائمس آهن.

جواب: 1000. انساني جسم ۾ 1000 کان وڌيڪ انزائمس آهن.

سوال: 3. (i) خوراڪي مادو چا آهي؟

جواب: خوراڪي مادو اهو مادو آهي جنهن تي انزائم عمل ڪري ٿو.

سوال: 3. (ii) چست حد يا جاءِ چا آهي؟

جواب: چست جاءِ انزائم جو اهو حصو آهي جتي خوراڪي مادو چنبڙي ٿو.

سوال: 3. (iii) واڌا روڪيندڙ چا آهن؟

جواب: واڌا روڪيندڙ (انهيبيٽرز) اهي شيون آهن جيڪي انزائمس جي عمل کي روڪين يا گهٽائين ٿيون.

سوال: 3. (iv) عمل ڪاري کي متحرڪ بنائيندڙ چا آهن؟

جواب: عمل ڪاري کي متحرڪ بنائيندڙ (ايڪٽيويٽرز) اهي شيون آهن جيڪي انزائمس جي عمل کي وڌائين ٿيون.

سوال: 3. (v) انٽابولزم چا آهي؟

جواب: انٽابولزم (اينابولزم) اهو عمل آهي جنهن ۾ ننڍن مالڪيولن مان وڏا مالڪيول نهن ٿا.

سوال: 3. (vi) ڪٽابولزم چا آهي؟

جواب: ڪٽابولزم (ڪيٽابولزم) اهو عمل آهي جنهن ۾ وڏا ماليڪيول ٽٽي ننڍا ماليڪيول ٿين ٿا.

سوال: 3. (vii) عمل ڪاري ڪرائڻ واري توانائي چا آهي؟

جواب: عمل ڪاري ڪرائڻ واري توانائي (ايڪٽيويشن انرجي) اها گهٽ ۾ گهٽ توانائي آهي جيڪا ردعمل شروع ڪرڻ لاءِ گهربل آهي.

سوال: 3. (viii) گڏيل جزو چا آهي؟

جواب: گڏيل جزو (ڪو فيڪٽر) انزائم جو غير پروٽين وارو حصو آهي جيڪو انزائم جي عمل لاءِ ضروري هوندو آهي.

سوال: 3. (ix) پروسٿيٽڪ ميڙ چا آهي؟

جواب: پروسٿيٽڪ ميڙ اهو ڪو فيڪٽر آهي جيڪو انزائم سان مضبوطي سان جڙيل هوندو آهي.

سوال: 3. (x) گڏيل انزائمس چا آهن؟

جواب: گڏيل انزائمس (هولو انزائمس) مڪمل انزائم آهي جيڪو ايپو انزائم ۽ ڪو فيڪٽر جي ميلاپ سان ٺهي ٿو.

سوال: 4. (i) عمل ڪرائڻندڙ ۽ گهٽائڻندڙ ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: عمل ڪرائڻندڙ (ايڪٽيويٽرز) انزائمس جي عمل کي وڌائين ٿا. گهٽائڻندڙ (انهيبيٽرز) انزائمس جي عمل کي روڪين يا گهٽائين ٿا.

سوال: 4. (ii) انٽابولزم ۽ ڪٽابولزم ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: انٽابولزم ۾ ننڍن ماليڪيولن مان وڏا ماليڪيول ٺهن ٿا ۽ توانائي خرچ ٿئي ٿي. ڪٽابولزم ۾ وڏا ماليڪيول ٽٽي ننڍا ٿين ٿا ۽ توانائي آزاد ٿئي ٿي.

سوال: 5. (i) انزائمس فطرت ۾ مخصوص چو هوندا آهن؟

جواب: انزائمس فطرت ۾ مخصوص ان ڪري هوندا آهن جو هر انزائم جي چست جاءِ فقط هڪ خاص خوراڪي مادي سان ملي ٿي.

سوال: 5. (ii) عمل ڪاري جي توانائي جي ملهه کي انزائمس ڪيئن گهٽائين ٿا؟

جواب: انزائمس خوراڪي مادي سان چنبڙي ڪري ردعمل شروع ڪرڻ لاءِ گهربل توانائي کي گهٽائين ٿا، جنهن سان ردعمل جلدي ٿئي ٿو.

سوال: 5. (iii) انزائمس جي موجودگي آخري پيداوار تي چو اثر انداز ٿيندي آهي؟

جواب: انزائمس جي موجودگي آخري پيداوار جي مقدار تي اثر نه ٿي وجهي، فقط ردعمل جي رفتار کي تيز ڪري ٿي؛ انزائم پاڻ ردعمل جي آخر ۾ تبديل نه ٿو ٿئي.

سوال: 5. (iv) انزائمس جي ڪاري عمل تي خوراڪي مادي جي گهٽائي ڪيئن اثر ڪري ٿي؟

جواب: خوراڪي مادي جي مقدار وڌڻ سان انزائم جو عمل تيز ٿئي ٿو، جيستائين سڀ انزائم مصروف نه ٿي وڃن؛ ان کان پوءِ رفتار وڌيڪ نه ٿي وڌي.

سوال: 5. (v) ڪارخانن ۾ انزائمس ڪيئن استعمال ٿين ٿا؟

جواب: ڪارخانن ۾ انزائمس ڪاغذ، ماني، مشروبات ۽ ڏوئڻ واريون شيون ٺاهڻ ۾ استعمال ٿين ٿا.

سوال: 6. (i) انزائمس ڇا آهن؟ انزائمس جون خاصيتون بيان ڪريو.

جواب: انزائمس اهي حياتياتي ڪيٽيلسٽ آهن جيڪي جيوگهرڙي ۾ ڪيميائي ردعملن کي تيز ڪن ٿا. خاصيتون: (1) گهڻو ڪري پروٽين جا نهيل. (2) مخصوص خوراڪي مادي تي عمل ڪن ٿا. (3) ردعمل جي آخر ۾ تبديل نه ٿا ٿين. (4) ٿوري مقدار ۾ ڪافي آهن. (5) گرمي ۽ pH لاءِ حساس آهن. (6) ردعمل جي توازن تي اثر نه ٿا وجهن.

سوال: 6. (ii) انزائمس جي ڪاري عمل تي اثر وجهندڙ جزن کي بيان ڪريو.

جواب: انزائم جي عمل تي اثر وجهندڙ جزا: (1) گرمي جو درجو — مناسب گرمي تي عمل بهترين، تمام گهڻي گرمي تي انزائم خراب ٿي وڃي ٿو. (2) pH — هر انزائم جو مناسب pH هوندو آهي. (3) خوراڪي مادي جي مقدار — مقدار وڌڻ سان رفتار وڌي ٿي جيستائين انزائم مصروف نه ٿي وڃن. (4) ايڪٽيويٽرز ۽ انهيبيٽرز — ايڪٽيويٽرز عمل وڌائين ٿا، انهيبيٽرز گهٽائين ٿا.

حياتياتي توانائي

سوال: 1. (i) آڪسيجن واري طريقي ۾ 14135 kJ توانائي خارج ٿئي ٿي. ان لاءِ گلوڪوس جا ڪيترا مول استعمال ٿين ٿا؟

جواب: (ج) 5. هڪ مول گلوڪوس مان 2827 kJ توانائي ملي ٿي؛ 14135 kJ لاءِ 5 مول گلوڪوس استعمال ٿين ٿا.

سوال: 1. (ii) آڪسيجن وسيلي ساهه ڪٽڻ جو اهو مرحلو جيڪو مائٽوڪونڊريا جي ڪرستائي تي ٿئي ٿو، تنهن کي چا چئبو آهي؟

جواب: (الف) اليڪٽران جي آمدرفت جي زنجير. اليڪٽران جي آمدرفت جي زنجير مائٽوڪونڊريا جي ڪرستائي تي ٿئي ٿي.

سوال: 1. (iii) جيوگهرڙي جي ساهه ڪٽڻ جي طريقي ۾ 180 ATP مالڪيول ٺهن ٿا. ان دوران گلوڪوس جا ڪيترا مول استعمال ٿين ٿا؟

جواب: (ج) 5. هڪ مول گلوڪوس مان 36 ATP ٺهن ٿا؛ 180 ATP لاءِ 5 مول گلوڪوس استعمال ٿين ٿا.

سوال: 1. (iv) اليڪٽران ۽ پروٽان جي نقصان کي چا چئبو آهي؟

جواب: (الف) صرف I (آڪسيجن رد عمل). اليڪٽران ۽ پروٽان جي نقصان کي آڪسيجن رد عمل (آڪسيڊيشن) چئبو آهي.

سوال: 1. (v) هر هڪ ATP جو مول ڪيتري توانائي ذخيرو ڪري ٿو؟

جواب: (الف) 7.3 Kcal/mole. هڪ مول ATP ۾ 7.3 Kcal توانائي ذخيرو ٿئي ٿي.

سوال: 1. (vi) بنيادي مالڪيول جيڪو فوٽو سائنٽيسز جي دوران ٺهي ٿو، تنهن کي چا چئبو آهي؟

جواب: (الف) گلوڪوس. فوٽو سائنٽيسز ۾ بنيادي طور تي گلوڪوس ٺهي ٿو.

سوال: 1. (vii) روشني تي پلچندڙ رد عمل ڪٿي ٿئي ٿو؟

جواب: (ب) ٿائيلاڪوائڊ. روشني وارو رد عمل ڪلوروپلاسٽ جي ٿائيلاڪوائڊ ۾ ٿئي ٿو.

سوال: 1. (viii) اهو رد عمل جنهن ۾ روشني جي توانائي ATP ۽ NADPH2 ۾ بدلي ٿي، تنهن کي چا چئبو آهي؟

جواب: (الف) صرف I (روشني جو عمل رد عمل). روشني واري عمل ۾ روشني جي توانائي ATP ۽ NADPH2 ۾ بدلي ٿي.

سوال: 1. (ix) روشني جي موجودگي ۾ پاڻي جي ٽٽڻ کي چا چئبو آهي؟

جواب: (ج) فوٽو لائسس. روشني ۾ پاڻي جي ٽٽڻ کي فوٽو لائسس چئبو آهي.

سوال: 1. (x) گلوڪوس جي ٽٽڻ (گلائڪولائسس) وقت ٿوري مقدار توانائي چڏي ٿي جيڪا پيدا ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي.

جواب: (الف) 2 ATP. گلائڪولائسس ۾ خالص 2 ATP ٺهن ٿا.

سوال: 2. (i) توانائي جو وسيلو ذريعي تي صرف ..... آهي.

جواب: سج. توانائي جو اصل ذريعو سج آهي.

سوال: 2. (ii) آزاد توانائي جي تبديلي جي مختلف قسمن ۾ جاندارن ۾ ڪن ٿا، ان کي ..... چيو ويجي ٿو.

جواب: حياتياتي توانائي. جاندارن ۾ توانائي جي هڪ شڪل کان بي شڪل ۾ تبديلي کي حياتياتي توانائي چئبو آهي.

سوال: 2. (iii) جاندارن ۾ توانائي هڪ خاص مالڪيول ۾ ذخيرو ٿئي ٿي، ان کي ..... چيو ويجي ٿو.

جواب: ATP. جاندارن ۾ توانائي ATP ۾ ذخيرو ٿئي ٿي.

سوال: 2. (iv) ٻوٽا سادا غير نامياتي ماليڪيول پاڻي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ مان فائدو وٺڻ لاءِ ..... استعمال ڪن ٿا.

جواب: روشني جي توانائي. ٻوٽا پاڻي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ مان ڪاڏو ناهڻ لاءِ روشني جي توانائي استعمال ڪن ٿا.

سوال: 2. (vi) صرف فوٽو سائنٿيسز اهي طريقو آهي جيڪو آزاد آڪسيجن ..... ڪري ٿو.

جواب: پيدا. صرف فوٽو سائنٿيسز آزاد آڪسيجن پيدا ڪري ٿو.

سوال: 2. (vii) ڪلوروپلاسٽ ٻٽي جھلي وارو عضوو آهي جنهن ۾ نيم پائٽنڊڙ پروٽين تي ..... مشتمل آهي.

جواب: استرووما. ڪلوروپلاسٽ ۾ نيم پائٽنڊڙ پروٽين وارو مايع استرووما آهي.

سوال: 2. (viii) ڪلوروپلاسٽ ۾ مختلف رنگ مختلف روشني کي ..... ڪري ٿي.

جواب: جذب. ڪلوروپلاسٽ ۾ مختلف رنگ مختلف روشني کي جذب ڪن ٿا.

سوال: 2. (ix) ڪاڏي جي ماليڪيول جي ٽٽڻ سان ملندڙ توانائي کي ..... چئبو آهي.

جواب: ATP توانائي. ڪاڏي جي ماليڪيول جي ٽٽڻ سان ملندڙ توانائي ATP جي صورت ۾ ذخيرو ٿئي ٿي.

سوال: 2. (x) گلوڪوس جي هڪ مول مان ملندڙ وڌ کان وڌ توانائي ..... آهي.

جواب: 2827 kJ/mole. گلوڪوس جي هڪ مول مان 2827 kJ توانائي ملي ٿي.

سوال: 3. (i) حياتياتي توانائي چا آهي؟

جواب: حياتياتي توانائي اهو علم آهي جنهن ۾ جاندارن ۾ توانائي جي تبديلي ۽ استعمال جو اڀياس ڪيو ويندو آهي.

سوال: 3. (ii) توانائي چا آهي؟

جواب: توانائي ڪم ڪرڻ جي صلاحيت آهي.

سوال: 3. (iii) آڪسيجن جو رد عمل چا آهي؟

جواب: آڪسيجن جو رد عمل (آڪسيڊيشن) اهو رد عمل آهي جنهن ۾ اليڪٽران ۽ پروٽان جو نقصان ٿئي ٿو.

سوال: 3. (iv) ڪاٽي جي زنجير چا آهي؟

جواب: ڪاٽي جي زنجير (فوڊ چين) جاندارن جي اها قطار آهي جنهن ۾ هڪ جاندار ٻئي کي کائي ٿو ۽ توانائي اڳتي وڌي ٿي.

سوال: 3. (v) گرنيم چا آهن؟

جواب: گرنيم ڪلوروپلاسٽ ۾ ٿائيلاڪوائڊ جا ڈير آهن.

سوال: 3. (vi) فوٽو لائسس چا آهي؟

جواب: فوٽو لائسس روشني ۾ پاڻي جي ٽٽڻ آهي، جنهن مان آڪسيجن، پروٽان ۽ اليڪٽران نڪرن ٿا.

سوال: 3. (vii) خمير چا آهي؟

جواب: خمير (فرمنٽيشن) اهو عمل آهي جنهن ۾ گلوڪوس آڪسيجن کان سواءِ ٽٽي ٿو ۽ ٿوري توانائي ملي ٿي.

سوال: 3. (viii) استروما چا آهي؟

جواب: استروما ڪلوروپلاسٽ جو نيم پائٽندڙ پروٽين وارو مايع آهي جنهن ۾ گرنيم ترندڙ هوندا آهن.

سوال: 3. (ix) پائر يووڪ تيزاب چا آهي؟

جواب: پائر يووڪ تيزاب گلائڪولائسس جي آخر ۾ ٺهندڙ مادو آهي جيڪو ڪريبس چڪر ۾ وڃي ٿو.

سوال: 3. (x) آڪسيجن وسيلي ساهه ڪٽڻ جو عمل چا آهي؟

جواب: آڪسيجن وسيلي ساهه ڪٽڻ اهو عمل آهي جنهن ۾ گلوڪوس آڪسيجن جي موجودگي ۾ ٽٽي ٿو ۽ گهٽي توانائي (ATP 36) ملي ٿي.

سوال: 4. (i) ساهه ڪٽڻ ۽ فوٽو سائنٽيسز ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: ساهه ڪٽڻ ۾ گلوڪوس ٽٽي ٿو ۽ توانائي آزاد ٿئي ٿي؛ فوٽو سائنٽيسز ۾ روشني جي توانائي سان گلوڪوس نهي ٿو. ساهه ڪٽڻ ۾ آڪسيجن استعمال ٿئي ٿي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ نڪري ٿي؛ فوٽو سائنٽيسز ۾ ابتڙ ٿئي ٿو.

سوال: 4. (ii) روشني وارو عمل ۽ اونداهو عمل ردعمل ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: روشني وارو عمل ٽائيلاڪوائڊ ۾ ٿئي ٿو ۽ ان کي روشني جي ضرورت آهي؛ ان ۾ ATP ۽ NADPH2 ٺهن ٿا. اونداهو عمل استروما ۾ ٿئي ٿو ۽ ان کي سڌي روشني جي ضرورت نه آهي؛ ان ۾ گلوڪوس نهي ٿو.

سوال: 4. (iii) آڪسيجن وسيلي ساهه ڪٽڻ ۽ آڪسيجن بغير ساهه ڪٽڻ ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: آڪسيجن وسيلي ساهه ڪٽڻ ۾ آڪسيجن استعمال ٿئي ٿي ۽ 36 ATP ملن ٿا. آڪسيجن بغير ساهه ڪٽڻ ۾ آڪسيجن استعمال نه ٿي ٿئي ۽ فقط 2 ATP ملن ٿا.

سوال: 5. (i) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ گرمي فوٽو سائنٽيسز جي شرح تي ڪيئن اثر ڪن ٿا؟

جواب: ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ وڌڻ سان فوٽو سائنٽيسز جي شرح وڌي ٿي، جيستائين ٻيا جزا گهٽ نه ٿي وڃن. گرمي وڌڻ سان شرح وڌي ٿي پر تمام گهٽي گرمي تي انزائم خراب ٿي وڃن تا ۽ شرح گهٽجي ٿي.

سوال: 5. (ii) فوٽو سائنٽيسز جي ٻئي مرحلي کي اونداهو عمل ردعمل چو چئجي ٿو؟

جواب: فوٽو سائنٽيسز جي ٻئي مرحلي کي اونداهو عمل ان ڪري چئجي ٿو جو ان کي سڌي روشني جي ضرورت نه آهي؛ اهو روشني واري عمل مان ملندڙ ATP ۽ NADPH2 استعمال ڪري ٿو.

سوال: 5. (iii) ساهه ڪٽڻ (سانس) ۽ سيلولر ساهه ڪٽڻ هڪ ٻئي کان ڪيئن مختلف آهن؟

جواب: ساهه ڪٽڻ (سانس) هوا جي اندر ۽ باهر اچڻ جو جسماني عمل آهي. سيلولر ساهه ڪٽڻ جيوگهرڙي ۾ گلوڪوس جي ٽٽڻ جو ڪيميائي عمل آهي جنهن سان توانائي ملي ٿي.

سوال: 5. (iv) تنزابيه خمير جو نقصان ڪا چا آهي؟

جواب: تنزابيه (ليڪٽڪ ايسڊ) خمير ۾ ليڪٽڪ ايسڊ گڏ ٿئي ٿو، جنهن سان مشڪن ۾ ٽڪاوٽ ۽ سور ٿئي ٿو.

سوال: 5. (v) گلوڪوس ٻوٽن ۾ ثانوي پيداوار ۾ ڪيئن بدلجي ٿو؟

جواب: گلوڪوس ٻوٽن ۾ نشاستي، سيليولوز، سڪروز ۽ ٻين مادن ۾ بدلجي ٿو.

سوال: 6. (i) جيوگھرڙي توانائي جو خزانو چا آھي؟ ڪيميائي توانائي جي منتقلي جي طريقي بيان ڪريو.

جواب: جيوگھرڙي توانائي جو خزانو ATP آھي. ڪاڏي جي مالڪيولن ۾ ڪيميائي توانائي ذخيرو هوندي آھي؛ ساهه ڪٽڻ ۾ اها توانائي ATP ۾ منتقل ٿئي ٿي ۽ پوءِ جيوگھرڙي جي ڪمن ۾ استعمال ٿئي ٿي.

سوال: 6. (ii) موزون شڪل سان فوٽو سائنٽيسز جي مرحلن کي بيان ڪريو.

جواب: فوٽو سائنٽيسز جا ٻه مرحلا آھن: (1) روشني وارو عمل — ٿائيلاڪوائڊ ۾ ٿئي ٿو؛ پاڻي ٽٽي ٿو (فوٽو لائسس) ۽ ATP ۽ NADPH2 ٺھن ٿا. (2) اونداهو عمل — استروما ۾ ٿئي ٿو؛ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ATP ۽ NADPH2 جي مدد سان گلوڪوس ۾ بدلجي ٿي (ڪيلون چڪر).

سوال: 6. (iii) حياتياتي سرشتي ۾ آڪسيجن وسيلي ساهه ڪٽڻ جي عمل کي بيان ڪريو.

جواب: آڪسيجن وسيلي ساهه ڪٽڻ جا ٽي مرحلا آھن: (1) گلائڪولائسس — سائٽوسول ۾ گلوڪوس ٽٽي پائر يووڪ تيزاب ٿئي ٿو، 2 ATP ملن ٿا. (2) ڪريبس چڪر — مائٽوڪونڊريا ۾ پائر يووڪ تيزاب ٽٽي ٿو ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ نڪري ٿي. (3) اليڪٽران جي آمدرفت جي زنجير — ڪرسٽائي تي ATP ٺھن ٿا. ڪل 36 ATP ملن ٿا.

غذائيت

سوال: 1. (i) انهنڪندا چونڊيو.

جواب: (ج) چربي نشاستو. چربي ٽٽي فيٽي ايسڊ ۽ گليسرول ٿئي ٽي، نشاستو نه؛ باقي ٽئي جوڙا صحيح آهن.

سوال: 1. (ii) وٽامن سي جي گهٽتائي سبب ڪهڙي بيماري ٿئي ٽي؟

جواب: (ج) اسڪروي. وٽامن سي جي گهٽتائي سبب اسڪروي ٿئي ٽي.

سوال: 1. (iii) تڪڙي وادا ۽ واداري جي وقت ڪي چا چئبو آهي؟

جواب: (ج) بلوغت. تڪڙي وادا ۽ واداري جو وقت بلوغت آهي.

سوال: 1. (iv) غذائيت ۾ پروٽين جي گهٽتائي جسم جي سرشتي ۾ غير توازن پيدا ڪري ٽي. اها بيماري ڪهڙي آهي؟

جواب: (د) ڪواشيور ڪور. پروٽين جي گهٽتائي سبب ڪواشيور ڪور ٿئي ٿو.

سوال: 1. (v) جانور جيڪو منتقلي ۾ وڏو مفاصلو طئي ڪري ٿو، تنهن کي توانائي ذخيرو ڪرڻ ۾ وڌيڪ فائدو ڪهڙي شڪل ۾ ٿئي ٿو؟

جواب: (الف) چربي. چربي ۾ سڀ کان وڌيڪ توانائي ذخيرو ٿئي ٽي، تنهن ڪري منتقلي ڪندڙ جانور توانائي چربي جي صورت ۾ ذخيرو ڪن ٿا.

سوال: 1. (vi) هيٺين مان ڪهڙا وٽمنس صحيح طريقي سان انهن جي استعمال سان شامل آهن؟

جواب: (د) وٽمنس A اکين جي نظر واري رنگ سان شامل آهي. وٽامن A نظر جي رنگ (روڊوپسن) لاءِ ضروري آهي.

سوال: 1. (vii) هيٺين مان ڪهڙو بيان پيپسن کي واضح ڪري ٿو؟

جواب: (د) اهو پروٽين جي هاضمي کي معدي ۾ شروع ڪري ٿو. پيپسن معدي ۾ پروٽين جي هاضمي کي شروع ڪري ٿو.

سوال: 1. (viii) چربي جي لوڻ واري رطوبت (بائل) لاءِ ڪهڙو بيان صحيح آهي؟

جواب: (ج) اهي چربي کي آندن ۾ گارين ٿا (ايملسيفائي ڪن ٿا). بائل چربي کي ننڍن قطرن ۾ ورهائي ٿو ته جيئن انزائم ان تي عمل ڪري سگهن.

سوال: 1. (ix) مانهو جي هاضمي جي سرشتي ۾ ٽريچيا (Trachea) ۽ ايسوفيگس ٻئي ڪٽي ڳڏجن ٿا؟

جواب: (ج) فيرينڪس ۽ ٽريچيا ۽ ايسوفيگس ٻئي فيرينڪس ۾ ڳڏجن ٿا.

سوال: 1. (x) ڪئلشيم جا سيني ذريعا آهن سواءِ هڪ جي. اهو هڪ ڪهڙو آهي؟

جواب: (الف) گاڏهو گوشت. ساون پنن واريون سبزيون، بروڪولي ۽ اخروٽ ڪئلشيم جا ذريعا آهن؛ گوشت ڪئلشيم جو سڀ ذريعو نه آهي.

سوال: 2. (i) ساموندي ڪاڏو پروٽين جو تمام سڀ ذريعو آهي چاڪاڻ ته اهو اڪثر ڪري ..... ۾ گهٽ آهي.

جواب: چربي. ساموندي ڪاڏو پروٽين ۾ گهٽو ۽ چربي ۾ گهٽ هوندو آهي.

سوال: 2. (ii) لوهه جي ڪمي جو تعلق گهٽ جمائڻڙ قوت ۽ ..... سان آهي.

جواب: خون جي گهٽتائي (انيميا). لوهه جي ڪمي سبب مدافعتي قوت گهٽجي ٽي ۽ خون جي گهٽتائي ٿئي ٽي.

سوال: 2. (iii) مشڪن جي سنسن ۽ دري تين جي ترتيبي حرڪت ڪي ..... چئبو آهي.

جواب: پيريسٽالسس. مشڪن جي ترتيبي حرڪت ڪي پيريسٽالسس چئبو آهي.

سوال: 2. (iv) لبلبي مان جمع ٽيل پائڻن ۾ ..... مختلف آهن.

جواب: انزائمس. لبلبي جي رس ۾ مختلف انزائمس هوندا آهن، جهڙوڪ لپاز، امائليز ۽ ٽرائپسن.

سوال: 2. (v) جاندار جيڪي پنهنجو ڪاڏو سڙيل مادن مان حاصل ڪن ٿا، تنهن ڪي ..... چئجي ٿو.

جواب: ساپروفائيٽڪ (گند خور). سڙيل مادن مان ڪاڏو ونندڙ جاندارن ڪي ساپروفائيٽڪ چئبو آهي.

سوال: 2. (vi) اهڙي غذا جيڪا جسم جي سيني ضرورتن ڪي پورو ڪري، تنهن ڪي ..... چئبو آهي.

جواب: متوازن غذا. سيني ضرورتن ڪي پورو ڪندڙ غذا ڪي متوازن غذا چئبو آهي.

سوال: 2. (vii) ياڻو اهو مادو آهي جنهن ۾ ٻوٽن جي غذا لاءِ ضروري ..... موجود هجن.

جواب: غذائي جزا. ياڻي ۾ ٻوٽن لاءِ ضروري غذائي جزا موجود هوندا آهن.

سوال: 2. (viii) ياڻن جو گهٽ گهٽو استعمال ماحولياتي سرشتي ڪي ..... ڪري ٿو.

جواب: خراب. ياڻن جي گهٽي استعمال سان ماحول خراب ٿئي ٿو.

سوال: 2. (ix) ڪاربوهائيڊريٽس جيڪي جلدي هضم ٿين ٿا، تنهن ڪي ..... چيو ويجي ٿو.

جواب: سادا ڪاربوهائيڊريٽس. جلدي هضم ٿيندڙ ڪاربوهائيڊريٽس ڪي سادا ڪاربوهائيڊريٽس چئبو آهي.

سوال: 2. (x) هر هڪ گرام چربي جسم ڪي اٽڪل ..... ڏي ٽي.

جواب: 9 ڪيلوريون. چربي جي هر گرام مان اٽڪل 9 ڪيلوريون ملن ٿيون.

سوال: 3. (i) وٽمنس چا آهن؟

جواب: وٽمنس اهي نامياتي مادا آهن جيڪي جسم ڪي ٿوري مقدار ۾ گهربل هوندا آهن ۽ صحت لاءِ ضروري آهن.

سوال: 3. (ii) ناقص غذا چا آهي؟

جواب: ناقص غذا اها غذا آهي جنهن ۾ جسم ڪي گهربل غذائي جزا پوري مقدار ۾ نه ملن.

سوال: 3. (iii) ڪيٽر چا آهي؟

جواب: ڪيٽر ڪلي ۾ ٽائرائڊ غدود جو سوڄ آهي جيڪو آئيوڊين جي گهٽتائي سبب ٿئي ٿو.

سوال: 3. (iv) رت جي ڪمي چا آهي؟

جواب: رت جي ڪمي (انيميا) اها حالت آهي جنهن ۾ رت ۾ ڳاڙهن جيوگهرڻن يا هيموگلوبن جي مقدار گهٽجي وڃي ٽي.

سوال: 3. (v) قبضي چا آهي؟

جواب: قبضي اها حالت آهي جنهن ۾ پيٽ صاف نه ٿئي ۽ فضلو سختي سان نڪري.

سوال: 3. (vi) ٽولهه چا آهي؟

جواب: ٽولهه اها حالت آهي جنهن ۾ جسم ۾ چربي گهٽي گڏ ٿي وڃي ٿي.

سوال: 3. (vii) بک چا آهي؟

جواب: بک (فاقه ڪشي) اها حالت آهي جنهن ۾ جسم کي گهربل کاڌو نه ملي ۽ جسم ڪمزور ٿي وڃي.

سوال: 3. (viii) هاضمو چا آهي؟

جواب: هاضمو اهو عمل آهي جنهن ۾ کاڌو ننڍن مالیڪيولن ۾ ٽٽي ٿو ته جيئن جسم ان کي جذب ڪري سگهي.

سوال: 3. (ix) ڪائيمر چا آهي؟

جواب: ڪائيمر (ڪائيم) معدي ۾ اڌ هضم ٿيل کاڌي جو نيم مايع مادو آهي.

سوال: 3. (x) السر چا آهي؟

جواب: السر معدي يا آنڊن جي اندروني ديوار ۾ زخم آهي.

سوال: 4. (i) چربي ۾ حل ٿيندڙ وٽمنس ۽ پاڻي ۾ حل ٿيندڙ وٽمنس ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: چربي ۾ حل ٿيندڙ وٽمنس (A, D, E, K) چربي ۾ حل ٿين ٿا ۽ جسم ۾ ذخيرو ٿين ٿا. پاڻي ۾ حل ٿيندڙ وٽمنس (B ۽ C) پاڻي ۾ حل ٿين ٿا ۽ جسم ۾ ذخيرو نه ٿا ٿين.

سوال: 4. (ii) مئرسامس ۽ ڪواشيورڪور ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: مئرسامس توانائي (ڪيلوريون) جي گهٽتائي سبب ٿئي ٿو ۽ ٻار تمام گهٽو ڪمزور ٿي وڃي ٿو. ڪواشيورڪور پروٽين جي گهٽتائي سبب ٿئي ٿو ۽ جسم ۾ سوج اچي وڃي ٿي.

سوال: 4. (iii) ڪيميائي هاضمو ۽ ميڪاني هاضمو ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: ميڪاني هاضمو ۾ کاڌو چٻاڙڻ ۽ پيريسٽالسس سان ننڍا ٽڪرا ٿئي ٿو. ڪيميائي هاضمو ۾ انزائم کاڌي کي ڪيميائي طور ٽوڙين ٿا.

سوال: 4. (iv) خوردڪار غذائيت ۽ گهٽو غذائيت ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: خوردڪار غذائيت (مائيڪرو نيوٽرينٽس) اهي غذائي جزا آهن جيڪي جسم کي ٿوري مقدار ۾ گهربل آهن، جهڙوڪ وٽمنس ۽ معدنيات. گهٽو غذائيت (ميڪرو نيوٽرينٽس) اهي آهن جيڪي وڏي مقدار ۾ گهربل آهن، جهڙوڪ ڪاربوهائيڊريٽس، پروٽين ۽ چربي.

سوال: 4. (v) خودڪار غذائيت ۽ گهٽ رخي غذائيت ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: خودڪار غذائيت (آٽوٽرافڪ) ۾ جاندار پنهنجو کاڌو پاڻ ٺاهين ٿا، جهڙوڪ ٻوٽا. گهٽ رخي غذائيت (هيٽيروٽرافڪ) ۾ جاندار کاڌي لاءِ ٻين تي ڀاڙين ٿا، جهڙوڪ جانور.

سوال: 4. (vi) غير نامياتي ياٽا ۽ نامياتي ياٽا ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: غير نامياتي ياٽا ڪيميائي ڪارخانن ۾ ٺهن ٿا ۽ جلدي اثر ڪن ٿا، پر ماحول کي نقصان پهچائين ٿا. نامياتي ياٽا قدرتي مادن مان ٺهن ٿا، جهڙوڪ گوبر، ۽ مٽي کي بهتر ڪن ٿا.

سوال: 5. (i) ہوٽن لاءِ ياڻا چو ضروري آهن؟

جواب: ہوٽن لاءِ ياڻا ان ڪري ضروري آهن جو انهن مان ہوٽن کي نائٽروجن، فاسفورس ۽ ٻيا غذائي جزا ملن ٿا جن سان ہوٽا وڌن ٿا.

سوال: 5. (ii) معدو پنهنجي تيزابي ماحول کان ڪيئن بچي ٿو؟

جواب: معدو پنهنجي تيزابي ماحول کان بلغم جي ٿلهي پرت سان بچي ٿو جيڪو معدي جي ديوار کي ڍڪي رکي ٿو.

سوال: 5. (iii) ہوٽن لاءِ نائٽروجن چو ضروري آهي؟

جواب: ہوٽن لاءِ نائٽروجن ان ڪري ضروري آهي جو اهو پروٽين ۽ ڪلوروفل ناهڻ لاءِ گهربل آهي.

سوال: 5. (iv) چربي کي وڌيڪ طاقتور کاڌو چو چئبو آهي؟

جواب: چربي کي وڌيڪ طاقتور کاڌو ان ڪري چئبو آهي جو ان جي هر گرام مان اٽڪل 9 ڪيلوريون ملن ٿيون، جيڪو ڪاربوهائيڊريٽس ۽ پروٽين کان ٻيٽو آهي.

سوال: 5. (v) گيت ڏيڻ لاءِ چپاڙڻ چو ضروري آهي؟

جواب: چپاڙڻ ان ڪري ضروري آهي جو کاڌو ننڍا ٽڪرا ٿئي ٿو، لعاب سان ملي ٿو ۽ نگلڻ ۽ هضم ڪرڻ آسان ٿي وڃي ٿو.

سوال: 6. (i) ماحولياتي خطرا ڪيميائي ياڻن جي تعلق سان بيان ڪريو.

جواب: ڪيميائي ياڻن جي گهڻي استعمال سان مٽي خراب ٿئي ٿي، پاڻي آلوده ٿئي ٿو، ڏنڊن ۾ الجي وڌي ٿي (يوٽروفيڪيشن) ۽ هوا ۾ گرين هائوس گيس وڌي ٿي. تنهن ڪري ڪيميائي ياڻا ماحول لاءِ خطرناڪ آهن.

سوال: 6. (ii) معدي جي عمل ۽ آنڊي جي عمل کي انسان جي هاضمي جي سرشتي ۾ موزون شڪل سان بيان ڪريو.

جواب: معدي ۾ کاڌو ڪائيمر ۾ بدلجي ٿو؛ پيپسن پروٽين کي ٽوڙي ٿو ۽ تيزاب جراثيم کي ماري ٿو. ننڍي آنڊي ۾ لبلبي جو رس، بائل ۽ آنڊن جو رس کاڌي کي مڪمل ٽوڙين ٿا ۽ وِلي ذريعي جذب ٿئي ٿو.

سوال: 6. (iii) وٽمنس چا آهن؟ وٽمنس جا قسم بيان ڪريو.

جواب: وٽمنس اهي نامياتي مادا آهن جيڪي جسم کي ٿوري مقدار ۾ گهربل هوندا آهن. ٻه قسم آهن: (1) چربي ۾ حل ٿيندڙ — A, D, E, K. (2) پاڻي ۾ حل ٿيندڙ — B ۽ C.

سوال: 6. (iv) انسان ۾ معدنيات واري کوٽ جي بيماري بيان ڪريو.

جواب: معدنيات جي کوٽ سبب بيماريون ٿين ٿيون: لوهه جي کوٽ سبب خون جي گهٽتائي (انيميا)، آئيوڊين جي کوٽ سبب گيٽر، ڪئلشيم جي کوٽ سبب هڏا ڪمزور ۽ ڏند خراب ٿين ٿا.

سوال: 6. (v) انسان تي ناقص غذا جا اثر بيان ڪريو.

جواب: ناقص غذا جا اثر: ہارن ۾ واڌ رڪجي ٿي، ڪواشيورڪور ۽ مئرسامس ٿين ٿا، مدافعتي قوت گهٽجي ٿي، خون جي گهٽتائي ٿئي ٿي، دل جون بيماريون، قبضي ۽ ٽولهه ٿين ٿا.

منتقلي

سوال: 1. (i) نامياتي مادن (ڪاڏي) جي چرپر ڪهڙي ذريعي ٿئي ٿي؟

جواب: (د) فلوئم. نامياتي مادا (ڪاڏو) فلوئم ذريعي منتقل ٿئي ٿو.

سوال: 1. (ii) پاڻي مٽي زائلم ذريعي ڪهڙي ترتيب سان ٿئي ٿو؟

جواب: (ج) پن مان پاڻي جو بخار ٿيڻ. پاڻي زائلم ۾ ٽرانسپائريشن جي ڇڪ سان مٽي چڙهي ٿو.

سوال: 1. (iii) فلوئم ۾ سڪروز جي منتقلي کي «ذريعو» کان «سنڪ» تائين هلندڙ طريقي طور بيان ڪري سگهجي ٿو. «سنڪ» ڪهڙو آهي؟

جواب: (د) ٻئي (ب) ۽ (ج). سنڪ ذخيري وارو عضوو ۽ وڌندڙ حصو ٻئي ٿي سگهن ٿا.

سوال: 1. (iv) انسان جي پلازما پروٽين هيٺين مان ڪنهن ۾ شامل آهي؟

جواب: (د) I ۽ III. پلازما پروٽين ۾ فائبرنوجن ۽ البيومن شامل آهن؛ هيموگلوبن پلازما ۾ نه پر ڳاڙهن جيوگهرڻن ۾ هوندو آهي.

سوال: 1. (vi) انسان جي دل ۾ ڦڦڙن مان موٽندڙ رت پهريون ڪٽي وهي ٿو؟

جواب: (الف) ڪاپي ائٽريم ۾. آڪسيجن کان خالي رت پهريون ڪاپي ائٽريم ۾ اچي ٿو.

سوال: 1. (vii) پاڻن جا وار وڌيڪ ضروري آهن ڇاڪاڻ ته اهي .....

جواب: (د) جذب ڪرڻ واري سطح کي وڌائين ٿا. پاڻن جا وار پاڻي ۽ معدنيات جذب ڪرڻ واري سطح کي وڌائين ٿا.

سوال: 1. (viii) سرڪيوليٽري سسٽم جو قسم جنهن ۾ رت نلين مان وهي ٿو، تنهن کي ڇا چئبو آهي؟

جواب: (ب) صرف II (بند دوري سرشتو). جڏهن رت نلين ۾ وهي ٿو ته ان کي بند دوري سرشتو چئبو آهي.

سوال: 1. (ix) اينڊوڊرمس ۽ ايپيڊرمس جي وچ جي حصي کي ڇا چئبو آهي؟

جواب: (ج) ڪارٽيڪس. اينڊوڊرمس ۽ ايپيڊرمس جي وچ ۾ ڪارٽيڪس هوندو آهي.

سوال: 1. (x) پاڻي جي مالڪيولن جي چرپر وڌيڪ ايراضي کان گهٽ ايراضي ڏانهن تنهن کي ڇا چئبو آهي؟

جواب: (ب) آسموسس. پاڻي جي مالڪيولن جي وڌيڪ مقدار کان گهٽ مقدار ڏانهن حرڪت کي آسموسس چئبو آهي.

سوال: 2. (i) ٻوٽن جي پاڻي جي اندرئين حصن مان بخارن جي صورت ۾ ضايع ٿيڻ کي ..... سڏجي ٿو.

جواب: ٽرانسپائريشن. ٻوٽن مان پاڻي جي بخار جي صورت ۾ ضايع ٿيڻ کي ٽرانسپائريشن چئبو آهي.

سوال: 2. (ii) گلن وارن ٻوٽن ۾ زائلم ..... قسم جي اوجن مان ٺهيل آهي.

جواب: ڇئن. گلن وارن ٻوٽن ۾ زائلم ڇئن قسمن جي اوجن مان ٺهيل آهي: ٽريچيڊ، نليون، زائلم پيرنڪائما ۽ زائلم فائبر.

سوال: 2. (iii) پاڻن جا وار جذب ڪرڻ واري ..... کي وڌائين ٿا.

جواب: سطحي ايراضي. پاڻن جا وار جذب ڪرڻ واري سطحي ايراضي کي وڌائين ٿا.

سوال: 2. (iv) استومينا جو ڪلڻ ۽ بند ٿيڻ ..... سان ٿئي ٿو.

جواب: گارڊ سيلز. استومينا جو ڪلڻ ۽ بند ٿيڻ گارڊ سيلز سان ٿئي ٿو.

سوال: 2. (v) ڪينسر جو قسم جيڪو رت جي هڏي ۾ اثر وجهي ٿو، تنهن کي ..... چئبو آهي.

جواب: ليوڪيميا. رت جي هڏي جي ڪينسر کي ليوڪيميا چئبو آهي.

سوال: 2. (vi) دل جي رت جي پمپنگ ترتيبي نبض سان سڃي جسم ۾ ..... ويجي ٿو.

جواب: دل جي ڌڙڪن (نبض). دل جي ترتيبي پمپنگ کي دل جي ڌڙڪن چئبو آهي.

سوال: 3. (i) رت چا آهي؟

جواب: رت هڪ گاڙهو مايع آهي جيڪو جسم ۾ ڪاڏو، آڪسيجن ۽ فضلو منتقل ڪري ٿو.

سوال: 3. (ii) پاڻي جي پائي چا آهي؟

جواب: پاڻي جي پائي ٻوٽن مان پاڻي جو بخار جي صورت ۾ ضايع ٿيڻ آهي (ٽرانسپائريشن).

سوال: 3. (iii) نفوذ پذيري چا آهي؟

جواب: نفوذ پذيري (آسموسس) پاڻي جي مالڪيولن جي نيم نفوذ پذير جهلي مان وڌيڪ مقدار ڪان گهٽ مقدار ڏانهن حرڪت آهي.

سوال: 3. (iv) استومينا چا آهن؟

جواب: استومينا پنن جي سطح تي ننڍڙا سوراخ آهن جن مان گيسن ۽ پاڻي جي بخار جي اڇ وچ ٿئي ٿي.

سوال: 3. (v) ٻتي سطح وار پن چا آهي؟

جواب: ٻتي سطح وار پن (ڊورسي وينٽرل پن) اهو پن آهي جنهن جي مٿين ۽ هيٺين سطح ۾ فرق هوندو آهي.

سوال: 3. (vii) چائيدار تالهي چا آهي؟

جواب: چائيدار تالهي (سيو پليٽ) فلوئم جي نلين جي وچ ۾ سوراخن واري ديوار آهي جنهن مان ڪاڏو گذري ٿو.

سوال: 3. (viii) سنڪ چا آهي؟

جواب: سنڪ ٻوٽي جو اهو حصو آهي جتي ڪاڏو ذخيرو ٿئي ٿو يا استعمال ٿئي ٿو، جهڙوڪ ذخيري وارو عضوو يا وڏندڙ حصو.

سوال: 3. (ix) گرينيولوسائيٽس چا آهن؟

جواب: گرينيولوسائيٽس اڇن رت جي جيوگهرڻن جو هڪ قسم آهي جن ۾ داڻا هوندا آهن.

سوال: 3. (x) رت جو زور چا آهي؟

جواب: رت جو زور (بلڊ پريشر) اهو دٻاءُ آهي جيڪو رت نلين جي ديوارن تي وجهي ٿو.

سوال: 4. (i) پلمونري سرڪٽ ۽ سسٽيمڪ سرڪٽ ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: پلمونري سرڪٽ ۾ رت دل کان ڦڦڙن ڏانهن ۽ ڦڦڙن کان دل ڏانهن وڃي ٿو. سسٽيمڪ سرڪٽ ۾ رت دل کان جسم جي سيني عضون ڏانهن ۽ واپس دل ڏانهن وڃي ٿو.

سوال: 4. (ii) ڪليل دوري سرشتو ۽ بند دوري سرشتو ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: ڪليل دوري سرشتي ۾ رت نلين کان ٻاهر ڪليل جڳهن ۾ وهي ٿو. بند دوري سرشتي ۾ رت هميشه نلين ۾ رهي ٿو.

سوال: 4. (iii) زائلم ۽ فلوئم ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: زائلم پاڻي ۽ معدنيات کي پاڻ کان پنن ڏانهن کڻي وڃي ٿو. فلوئم کاڌو (سڪروز) پنن کان ٻوٽي جي ٻين حصن ڏانهن کڻي وڃي ٿو.

سوال: 4. (iv) شريانيون ۽ نسون ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: شريانيون رت کي دل کان عضون ڏانهن کڻي وڃن ٿيون ۽ انهن جون ديوارون ٿلهيون هونديون آهن. نسون رت کي عضون کان دل ڏانهن کڻي اچن ٿيون ۽ انهن جون ديوارون باريڪ هونديون آهن.

سوال: 4. (v) رت جا اڇا جزا ۽ رت جا ڳاڙها جزا ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: ڳاڙها جزا (RBC) آڪسيجن کڻي وڃن ٿا ۽ انهن ۾ مرڪز نه هوندو آهي. اڇا جزا (WBC) بيمارين کان بچاءُ ڪن ٿا ۽ انهن ۾ مرڪز هوندو آهي.

سوال: 5. (i) چو وار (ڪيپيلريز) ايندروٿيليم جي هڪ تهه جون آهن؟

جواب: ڪيپيلريز ايندروٿيليم جي هڪ تهه جون ان ڪري آهن جو انهن مان مادا آساني سان اچي وڃي سگهن.

سوال: 5. (ii) ٻوٽن لاءِ ٽرانسپائريشن چو ضروري آهي؟

جواب: ٽرانسپائريشن ٻوٽن لاءِ ان ڪري ضروري آهي جو ان سان پاڻي ۽ معدنيات مٿي چڙهن ٿا، ٻوٽو ٺڏو رهي ٿو ۽ کاڌو منتقل ٿئي ٿو.

سوال: 5. (iii) زائلم مان پاڻي ڪيئن وهي ٿو؟

جواب: پاڻي زائلم ۾ ٽرانسپائريشن جي ڇڪ، پاڻي جي مالڪيولن جي چنبڙ ۽ پاڻ جي دٻاءُ سان مٿي چڙهي ٿو.

سوال: 5. (iv) رگن جو سيميلونر خانا چا هوندا آهن؟

جواب: سيميلونر خانا (والو) اهي خانا آهن جيڪي رت کي هڪ ئي طرف وهڻ ڏين ٿا ۽ واپس وهڻ کان روڪين ٿا.

سوال: 5. (v) ايٽرو اسڪليروسس چو اسٽروڪ ۽ هارٽ اٽيڪ پيدا ڪري ٿو؟

جواب: ايٽرو اسڪليروسس ۾ نلين ۾ چربي گڏ ٿي وڃي ٿي ۽ رت جو وهڪرو رڪجي وڃي ٿو. دماغ ۾ رڪاوٽ سبب اسٽروڪ ۽ دل ۾ رڪاوٽ سبب هارٽ اٽيڪ ٿئي ٿو.

سوال: 6. (i) موزون شڪل سان دل جي بناوٽ بيان ڪريو.

جواب: دل کي چئن خانن ۾ ورهايو ويو آهي: ڪاپي ائٽريم، ڪاپي وينٽريڪل، ساجو ائٽريم، ساجو وينٽريڪل. ان ۾ ٽرائڪسپڊ، بائڪسپڊ ۽ سيميلونر والو آهن. دل رت کي پمپ ڪري ٿي ۽ پيري ڪارڊيم ۾ محفوظ آهي.

سوال: 6. (ii) رت چا آهي؟ رت جي ترڪيب جو ڪم بيان ڪريو.

جواب: رت هڪ ڳاڙهو مايع آهي. ان جا ٻه مکيه حصا آهن: پلازما (55٪) — جنهن ۾ پاڻي، پروٽين ۽ غذائي جزا آهن؛ ۽ جزا (Corpuscles) — ڳاڙها جيوگهرڙا (آڪسيجن کڻي وڃن ٿا)، اڇا جيوگهرڙا (بچاءُ ڪن ٿا) ۽ پليٽليٽس (رت کي جمائين ٿا).

سوال: 6. (iii) ٽرانسپائريشن چا آهي؟ انهي جي ميڪاني ترڪيب ۽ اثر وجهندڙ جزن کي بيان ڪريو.

جواب: ٽرانسپائريشن ٻوٽن مان پاڻي جو بخار جي صورت ۾ ضايع ٿيڻ آهي. ميڪانيزم: اسٽومينا کلي ٿو، پاڻي بخار ٿي اڏامي ٿو ۽ زائلم ۾ ڇڪ پيدا ٿئي ٿو. اثر وجهندڙ جزا: گرمي جو درجو، نمي، هوا ۽ ماحولياتي دٻاءُ.